

16. Demostrar que la circunferencia del ejercicio 15 pasa por los pies de las alturas del triángulo.

17. Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre el eje X y que pasa por los dos puntos $A(1, 3)$ y $B(4, 6)$.

18. Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre el eje Y y que pasa por los puntos $A(2, 2)$ y $B(6, -4)$.

19. Una circunferencia pasa por los puntos $A(-3, 3)$ y $B(1, 4)$ y su centro está sobre la recta $3x - 2y - 23 = 0$. Hállese su ecuación.

20. Las ecuaciones de los lados de un triángulo son $9x + 2y + 13 = 0$, $3x + 8y - 47 = 0$ y $x - y - 1 = 0$. Hallar la ecuación de la circunferencia circunscrita.

21. La ecuación de una circunferencia es $x^2 + y^2 = 50$. El punto medio de una cuerda de esta circunferencia es el punto $(-2, 4)$. Hallar la ecuación de la cuerda.

22. La ecuación de una circunferencia es $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 20$. Hallar la ecuación de la tangente a este círculo en el punto $(6, 7)$.

23. La ecuación de una circunferencia es $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 5$. Hallar la ecuación de la tangente a la circunferencia que pasa por el punto $(3, 3)$. (Dos soluciones.)

24. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $A(7, -5)$ y es tangente a la recta $x - y - 4 = 0$ en el punto $B(3, -1)$.

25. Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre la recta $6x + 7y - 16 = 0$ y es tangente a cada una de las rectas $8x + 15y + 7 = 0$ y $3x - 4y - 18 = 0$. (Dos soluciones.)

40. Forma general de la ecuación de la circunferencia. Si desarrollamos la ecuación ordinaria

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2, \quad (1)$$

obtenemos

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0,$$

lo cual puede escribirse en la forma

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (2)$$

en donde

$$D = -2h, \quad E = -2k \quad \text{y} \quad F = h^2 + k^2 - r^2.$$

Se deduce, por lo tanto, que la ecuación de una circunferencia cualquiera puede escribirse en la forma (2), llamada *forma general* de la ecuación de la circunferencia. El problema que se presenta ahora es averiguar si, recíprocamente, toda ecuación de la forma general (2) representa una circunferencia. Para contestar esta pregunta, pasaremos de la forma (2) a la forma (1) empleando el método de completar cuadrados. Ordenando los términos de (2), resulta

$$(x^2 + Dx) + (y^2 + Ey) = -F;$$

y sumando $\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4}$ a ambos miembros, obtenemos

$$\left(x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}\right) + \left(y^2 + Ey + \frac{E^2}{4}\right) = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4},$$

de donde,

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}. \quad (3)$$

Comparando las ecuaciones (1) y (3), vemos que depende del valor del segundo miembro de (3) el que (3) represente o no una circunferencia. Hay tres casos posibles por considerar:

a) Si $D^2 + E^2 - 4F > 0$, la ecuación (3) representa una circunferencia de centro en el punto $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ y radio igual a $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$.

b) Si $D^2 + E^2 - 4F = 0$, la ecuación (3) se dice, con frecuencia, que representa una circunferencia de radio cero; se dice también que es un círculo punto o círculo nulo. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, la ecuación (3) representa un solo punto de coordenadas $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$.

c) Si $D^2 + E^2 - 4F < 0$, la ecuación (3) se dice que representa un círculo imaginario. En nuestra Geometría real, sin embargo, la ecuación (3) *no representa*, en este caso, un *lugar geométrico*.

Aunque el caso (b) puede considerarse como un caso límite del caso (a), en adelante consideraremos que una ecuación representa una circunferencia solamente en el caso (a). Por tanto, tenemos el siguiente

TEOREMA 2. *La ecuación $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ representa una circunferencia de radio diferente de cero, solamente si*

$$D^2 + E^2 - 4F > 0.$$

Las coordenadas del centro son, entonces, $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ y el radio es $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$.

NOTA. Si se da la ecuación de una circunferencia en la forma general, se aconseja al estudiante que no proceda mecánicamente, usando las fórmulas dadas en el teorema 2, para obtener el centro y el radio. En vez de esto, es conveniente que reduzca la ecuación a la forma ordinaria por el método de completar cuadrados, tal como se hizo en la deducción del teorema mismo.

Ejemplo. Reducir las tres ecuaciones siguientes a la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. Si la ecuación representa una circunferencia, hállese su centro y su radio.

$$a) \quad 2x^2 + 2y^2 - 10x + 6y - 15 = 0.$$

$$b) \quad 36x^2 + 36y^2 + 48x - 108y + 97 = 0.$$

$$c) \quad x^2 + y^2 - 8x + 6y + 29 = 0.$$

Solución. a) Primero dividimos la ecuación por 2, coeficiente de x^2 , y pasamos el término independiente al segundo miembro. Esto nos da, después de volver a ordenar los términos,

$$(x^2 - 5x) + (y^2 + 3y) = \frac{15}{2}.$$

Para completar los cuadrados, sumamos el cuadrado de la mitad del coeficiente de x y el cuadrado de la mitad del coeficiente de y a ambos miembros. Esto nos da

$$\left(x^2 - 5x + \frac{25}{4}\right) + \left(y^2 + 3y + \frac{9}{4}\right) = \frac{15}{2} + \frac{25}{4} + \frac{9}{4},$$

que puede escribirse en la forma

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = 16.$$

Por tanto, la ecuación dada representa una circunferencia cuyo centro es $\left(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ y cuyo radio es 4.

b) Dividiendo la ecuación por 36, trasponiendo el término independiente, y volviendo a ordenar los términos, obtenemos

$$\left(x^2 + \frac{4}{3}x\right) + (y^2 - 3y) = -\frac{97}{36}.$$

Completando los cuadrados, resulta

$$\left(x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{4}{9}\right) + \left(y^2 - 3y + \frac{9}{4}\right) = -\frac{97}{36} + \frac{4}{9} + \frac{9}{4},$$

de donde,

$$\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 0.$$

Por tanto, el lugar geométrico de la ecuación (b) es el punto único $\left(-\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right)$.

c) Ordenando los términos y completando los cuadrados, obtenemos

$$(x^2 - 8x + 16) + (y^2 + 6y + 9) = -29 + 16 + 9,$$

de donde,

$$(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = -4.$$

Por tanto, la ecuación (c) no representa ningún lugar geométrico real.

41. **Determinación de una circunferencia sujeta a tres condiciones dadas.** En la ecuación ordinaria de la circunferencia (Art. 39),

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2, \quad (1)$$

hay tres constantes arbitrarias independientes, h , k y r . De manera semejante, en la ecuación general (Art. 40),

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (2)$$

hay tres constantes arbitrarias independientes, D , E y F . Como la ecuación de toda circunferencia puede escribirse en cualquiera de las dos formas (1) o (2), la ecuación de cualquier circunferencia particular puede obtenerse determinando los valores de tres constantes. Esto requiere tres ecuaciones independientes, que pueden obtenerse a partir de tres condiciones independientes. Por tanto, *analíticamente, la ecuación de una circunferencia se determina completamente por tres condiciones independientes.* Geométricamente, una circunferencia queda, también, perfectamente determinada por tres condiciones independientes; así, por ejemplo, queda determinada por tres cualesquiera de sus puntos. El estudiante debe comparar estas observaciones con la discusión análoga que sobre la recta dimos en el Artículo 29. Vemos, por lo tanto, que además del método estudiado en el Artículo 39 tenemos ahora otro método para determinar la ecuación de una circunferencia.

Ejemplo 1. Determinar la ecuación, centro y radio de la circunferencia que pasa por los tres puntos $A(-1, 1)$, $B(3, 5)$ y $C(5, -3)$.

Solución. Este problema es idéntico al ejemplo dado en el Artículo 39. Supongamos que la ecuación buscada es, en la forma general,

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (2)$$

en donde las constantes D , E y F deben ser determinadas.

Como los tres puntos dados están sobre la circunferencia, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación (2). De acuerdo con esto, tenemos las tres ecuaciones siguientes correspondiendo a los puntos dados:

$$\begin{cases} (-1, 1), & 1 + 1 - D + E + F = 0, \\ (3, 5), & 9 + 25 + 3D + 5E + F = 0, \\ (5, -3), & 25 + 9 + 5D - 3E + F = 0, \end{cases}$$

que pueden escribirse más abreviadamente así:

$$\begin{cases} D - E - F = 2, \\ 3D + 5E + F = -34, \\ 5D - 3E + F = -34. \end{cases}$$

La solución de este sistema de tres ecuaciones nos da

$$D = -\frac{32}{5}, \quad E = -\frac{8}{5}, \quad F = -\frac{34}{5}.$$

de manera que sustituyendo estos valores en (2), obtenemos

$$x^2 + y^2 - \frac{32}{5}x - \frac{8}{5}y - \frac{34}{5} = 0.$$

o sea,

$$5x^2 + 5y^2 - 32x - 8y - 34 = 0$$

como ecuación de la circunferencia buscada.

El centro y el radio se obtienen reduciendo la última ecuación a la forma ordinaria

$$\left(x - \frac{16}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{4}{5}\right)^2 = \frac{442}{25},$$

de donde el centro es $\left(\frac{16}{5}, \frac{4}{5}\right)$ y el radio es $\frac{1}{5}\sqrt{442}$.

Ejemplo 2. Hallar la ecuación, centro y radio de la circunferencia que pasa por los puntos $(6, 2)$, $(8, 0)$ y cuyo centro está sobre la recta $3x + 7y + 2 = 0$.

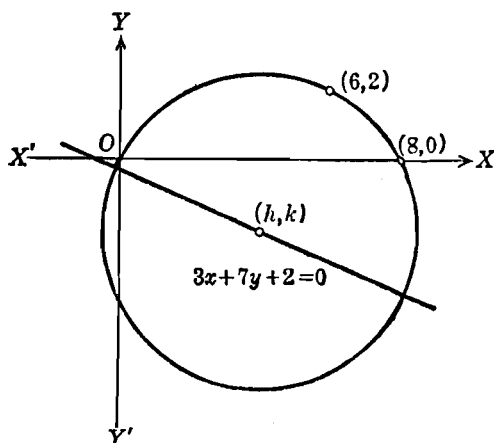


Fig. 55

Solución. Supongamos que la ecuación buscada, en la forma ordinaria, es

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2. \quad (1)$$

Como el centro (h, k) está sobre la recta $3x + 7y + 2 = 0$, sus coordenadas satisfacen la ecuación de la recta, y tenemos

$$3h + 7k + 2 = 0. \quad (3)$$

También, como los puntos (6, 2) y (8, 0) están sobre la circunferencia, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación (1). Por tanto, tenemos las dos ecuaciones

$$(6 - h)^2 + (2 - k)^2 = r^2, \quad (4)$$

$$(8 - h)^2 + k^2 = r^2. \quad (5)$$

La solución del sistema formado por las tres ecuaciones (3), (4) y (5) con las tres incógnitas h , k y r da

$$h = 4, \quad k = -2, \quad r = 2\sqrt{5}.$$

Por tanto, la ecuación buscada es

$$(x - 4)^2 + (y + 2)^2 = 20.$$

El centro es el punto (4, -2) y el radio es $2\sqrt{5}$. La gráfica aparece en la figura 55.

En el Artículo 35 obtuvimos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados diferentes en forma de determinante, Por un argumento semejante, podemos obtener la ecuación de la circunferencia que pasa por tres puntos dados, no colineales, $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ y $P_3(x_3, y_3)$, en forma de determinante. El resultado está dado por el

TEOREMA 3. *La ecuación de la circunferencia que pasa por tres puntos dados no colineales $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ y $P_3(x_3, y_3)$ viene dada por el determinante*

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

NOTA. Esta forma es útil para determinar si cuatro puntos dados están o no sobre una circunferencia. Se dice que tales puntos son concíclicos.

EJERCICIOS. Grupo 16

Dibujar una figura para cada ejercicio.

En cada uno de los ejercicios 1-3, reduciendo la ecuación dada a la forma ordinaria, determinar si representa o no una circunferencia. Si la respuesta es afirmativa, hallar su centro y su radio.

1. $2x^2 + 2y^2 - 6x + 10y + 7 = 0$.
2. $4x^2 + 4y^2 + 28x - 8y + 53 = 0$.
3. $16x^2 + 16y^2 - 64x + 8y + 177 = 0$.
4. Hallar el área del círculo cuya ecuación es

$$9x^2 + 9y^2 + 72x - 12y + 103 = 0.$$

5. Hallar la longitud de la circunferencia cuya ecuación es

$$25x^2 + 25y^2 + 30x - 20y - 62 = 0.$$

6. Demostrar que las circunferencias $4x^2 + 4y^2 - 16x + 12y + 13 = 0$ y $12x^2 + 12y^2 - 48x + 36y + 55 = 0$ son concéntricas.

7. Demostrar que las circunferencias $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 23 = 0$ y $x^2 + y^2 - 8x - 10y + 25 = 0$ son tangentes.

8. Demostrar, por dos métodos, que las circunferencias

$$x^2 + y^2 + 2x - 8y + 13 = 0 \text{ y } 4x^2 + 4y^2 - 40x + 8y + 79 = 0$$

no se cortan.

En cada uno de los ejercicios 9-11, determinar la ecuación, centro y radio de la circunferencia que pasa por los tres puntos dados, usando el método del ejemplo 1, Artículo 41.

9. $(0, 0)$, $(3, 6)$, $(7, 0)$.

10. $(2, -2)$, $(-1, 4)$, $(4, 6)$.

11. $(4, -1)$, $(0, -7)$, $(-2, -3)$.

12. Resolver el ejercicio 9 por el método del ejemplo del Artículo 39.

13. Resolver el ejercicio 10 por el método del ejemplo 2, Artículo 41.

14. Resolver el ejercicio 11 usando el determinante del teorema 3, Artículo 41.

15. Por medio del teorema 3, Artículo 41, demostrar que los cuatro puntos $(-1, -1)$, $(2, 8)$, $(5, 7)$, $(7, 3)$ son concíclicos.

16. Resolver el ejercicio 15 hallando la ecuación de la circunferencia que pasa por tres cualesquiera de los puntos y demostrando después que las coordenadas del cuarto punto satisfacen esta ecuación.

17. Las ecuaciones de dos circunferencias diferentes son

$$x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0 \text{ y } x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0.$$

Hallar las condiciones que deben satisfacer los coeficientes para que sean concéntricas.

18. La ecuación de una circunferencia es $4x^2 + 4y^2 - 16x + 20y + 25 = 0$. Hallar la ecuación de la circunferencia concéntrica que es tangente a la recta $5x - 12y = 1$.

19. Hallar la ecuación de la tangente a la circunferencia

$$x^2 + y^2 + 2x - 2y - 39 = 0$$

en el punto $(4, 5)$.

20. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $(11, 4)$ y es tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 - 8x - 6y = 0$. (Dos soluciones.)

21. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos $(-1, -4)$, $(2, -1)$ y cuyo centro está sobre la recta $4x + 7y + 5 = 0$.

22. Una circunferencia de radio 5 es tangente a la recta $3x - 4y - 1 = 0$ en el punto $(3, 2)$. Hallar su ecuación. (Dos soluciones.)

23. Una circunferencia de radio $\sqrt{13}$ es tangente a la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 47 = 0$$

en el punto $(6, 5)$. Hallar su ecuación. (Dos soluciones.)

24. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $(1, 4)$ y es tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 + 6x + 2y + 5 = 0$ en el punto $(-2, 1)$.

25. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $(5, 9)$ y es tangente a la recta $x + 2y - 3 = 0$ en el punto $(1, 1)$.

26. Una circunferencia de radio 5 pasa por los puntos $(0, 2)$, $(7, 3)$. Hállese su ecuación. (Dos soluciones.)

27. Demostrar, analíticamente, que cualquier recta que pasa por el punto $(-1, 5)$ no puede ser tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 6 = 0$. Interpretar el resultado geoméricamente.

28. Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está sobre la recta $7x - 2y - 1 = 0$ y que es tangente a cada una de las rectas $5x - 12y + 5 = 0$ y $4x + 3y - 3 = 0$. (Dos soluciones.)

29. Hallar la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo cuyos lados son $4x - 3y = 0$, $4x + 3y - 8 = 0$, $y = 0$.

Una circunferencia que es tangente a un lado de un triángulo y a las prolongaciones de los otros dos lados se llama *exinscrita* al triángulo. Hallar las ecuaciones de las tres circunferencias exinscritas al triángulo del ejercicio 29. (Véase el ejercicio 16 del grupo 12.)

31. Determinar el valor de la constante k para que la recta $2x + 3y + k = 0$ sea tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 + 6x + 4y = 0$.

32. Hallar las ecuaciones de las rectas que tienen de pendiente 5 y son tangentes a la circunferencia $x^2 + y^2 - 8x + 2y - 9 = 0$.

33. Desde el punto $A(-2, -1)$ se traza una tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0$. Si B es el punto de contacto, hallar la longitud del segmento AB .

34. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $(6, 1)$ y es tangente a cada una de las rectas $4x - 3y + 6 = 0$, $12x + 5y - 2 = 0$. (Dos soluciones.)

35. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos $(-3, -1)$ y $(5, 3)$ y es tangente a la recta $x + 2y - 13 = 0$. (Dos soluciones.)

42. Familias de circunferencias. Ahora consideraremos familias o haces de circunferencias de la misma manera que en el Artículo 36 consideramos familias de rectas. En el Artículo 41 demostramos que una circunferencia y su ecuación se determinan cada una por tres condiciones independientes. Una circunferencia que satisface menos de tres condiciones independientes no es, por lo tanto, única. La ecuación de una circunferencia que satisface solamente a dos condiciones, contiene una constante arbitraria llamada *parámetro*. Se dice entonces que tal ecuación representa una *familia* de circunferencias de un *parámetro*. Por ejemplo, la familia de todas las circunferencias concéntricas cuyo centro común es el punto $(1, 2)$ tiene por ecuación

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = k^2,$$

en donde el parámetro k es cualquier número positivo

Consideremos ahora el caso importante de la familia de curvas que pasan por las intersecciones de dos circunferencias dadas. Sean C_1 y C_2 dos circunferencias diferentes dadas cualesquiera, cuyas ecuaciones son

$$C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0, \quad (1)$$

$$C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0. \quad (2)$$

De (1) y (2) se deduce la ecuación

$$x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 + k(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0, \quad (3)$$

en donde el parámetro k puede tomar todos los valores reales. Supongamos que los círculos C_1 y C_2 se cortan en dos puntos distintos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$. Como las coordenadas (x_1, y_1) de P_1 satisfacen ambas ecuaciones (1) y (2), también satisfacen a la ecuación (3), y ésta se reduce entonces a la forma $0 + k \cdot 0 = 0$, que es verdadera para todos los valores de k . Análogamente, las coordenadas (x_2, y_2) de P_2 que satisfacen ambas ecuaciones (1) y (2) satisfacen también a la ecuación (3) para todos los valores de k . Por tanto, la ecuación (3) representa la familia de curvas que pasan por las dos intersecciones de las circunferencias C_1 y C_2 . Para determinar la naturaleza de las curvas de esta familia, escribimos la ecuación (3) en la forma

$$(k+1)x^2 + (k+1)y^2 + (D_1 + kD_2)x + (E_1 + kE_2)y + F_1 + kF_2 = 0. \quad (4),$$

Si $k = -1$, la ecuación (4) se reduce a una de primer grado y, por lo tanto, representa una línea recta. Pero, para cualquier otro valor de k , la ecuación (4) representa una circunferencia de acuerdo con el teorema 2 del Artículo 40. En particular, para $k = 0$, la ecuación (4) se reduce a la ecuación C_1 .

La ecuación (3) es particularmente útil para obtener la ecuación de una curva que pasa por las intersecciones de las circunferencias dadas, ya que entonces no es necesario determinar las coordenadas de los puntos de intersección.

Ejemplo. Las ecuaciones de dos circunferencias son

$$C_1: x^2 + y^2 + 7x - 10y + 31 = 0,$$

$$C_2: x^2 + y^2 - x - 6y + 3 = 0.$$

Hallar la ecuación de la circunferencia C_3 que pasa por las intersecciones de C_1 y C_2 y tiene su centro sobre la recta $l: x - y - 2 = 0$.

Solución. La circunferencia buscada C_3 es un elemento de la familia

$$x^2 + y^2 + 7x - 10y + 31 + k(x^2 + y^2 - x - 6y + 3) = 0, \quad (5)$$

en donde el parámetro k debe determinarse por la condición de que el centro de C_3 está sobre la recta l . El centro de cualquier circunferencia de la familia (5) se halla fácilmente y sus coordenadas son $\left(\frac{k-7}{2(k+1)}, \frac{3k+5}{k+1}\right)$. Como estas coordenadas deben satisfacer la ecuación de l , tenemos

$$\frac{k-7}{2(k+1)} - \frac{3k+5}{k+1} - 2 = 0,$$

de donde $k = -\frac{7}{3}$. Sustituyendo este valor de k en (5) y simplificando, obtenemos para ecuación de C_3 :

$$x^2 + y^2 - 7x - 3y - 18 = 0.$$

En la figura 56 se han trazado las tres circunferencias C_1 , C_2 , C_3 , y la recta l . Se deja al estudiante, como ejercicio, la demostración de que los centros de C_1 , C_2 y C_3 son colineales.

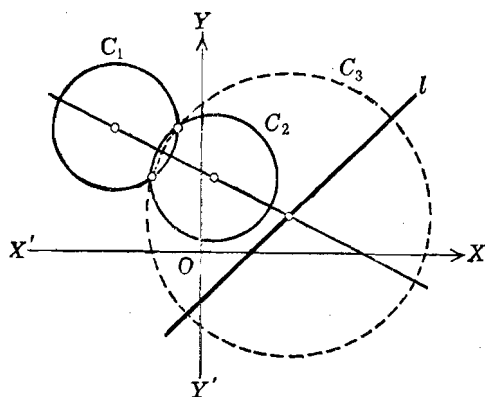


Fig. 56

Consideremos ahora el caso de dos circunferencias C_1 y C_2 tangentes entre sí, en el punto $P_3(x_3, y_3)$. Por un razonamiento análogo al anterior, en el caso de intersección en dos puntos diferentes, podemos demostrar que, para cada valor de k diferente de -1 , la ecuación (3) representa una circunferencia tangente a C_1 y C_2 en P_3 .

Finalmente, consideremos el caso de que C_1 y C_2 no tengan ningún punto común. Entonces, las coordenadas de un punto que satisfacen la ecuación (2) no pueden satisfacer la ecuación (1) y, por lo tanto, no pueden satisfacer la ecuación (3) para ningún valor de k . Análogamente, las coordenadas de un punto que satisfacen (1) no pueden satisfacer (2), y, por lo tanto, tampoco (3), para ningún valor de k excepto $k = 0$, en cuyo caso, (3) se reduce a (1).

En resumen, ninguna circunferencia de la familia (3), excepto C_1 , tiene un punto en común con C_1 o C_2 . Aun más, sea P_4 un punto cualquiera que esté sobre cualquier elemento de la familia (3), excepto sobre C_1 . Acabamos de demostrar que P_4 no puede estar sobre C_2 . Por tanto, si se sustituyen las coordenadas de P_4 en las ecuaciones (1) y (2), los primeros miembros no se reducirán a cero sino que tendrán valores diferentes a cero, digamos k_1 y k_2 , respectivamente. Por lo tanto, si se sustituyen en (3) las coordenadas de P_4 , la ecuación toma la forma

$$k_1 + k_2 = 0,$$

de donde k tiene el único valor $-\frac{k_1}{k_2}$. Esto significa que hay solamente una circunferencia de la familia (3) que pasa por el punto P_4 . Como P_4 se eligió como *cualquier* punto sobre *cualquier* elemento de (3), excepto C_1 , se deduce que ningún par de circunferencias de la familia (3) tienen un punto en común.

En los dos primeros casos considerados anteriormente, es decir, cuando C_1 y C_2 tienen uno o dos puntos comunes, la ecuación (3) representa una circunferencia real para todo valor de k , ya que por lo menos existe un punto del lugar geométrico. Pero esto no ocurre cuando C_1 y C_2 no tienen ningún punto común. Entonces no se puede asegurar que la ecuación (3) represente una circunferencia real para todo valor de k . Si C_1 y C_2 no tienen ningún punto común es fácil encontrar ejemplos, en los que, para valores específicos de k , la ecuación (3) no representa ninguna circunferencia real. (Ver el ejercicio 18 del grupo 17.)

La recta que pasa por los centros de dos circunferencias no concéntricas se llama *recta de los centros*. Es muy sencillo demostrar que todas las circunferencias de la familia (3) tienen su centro en la recta de los centros de C_1 y C_2 . En efecto, los centros de C_1 y C_2 son $\left(-\frac{D_1}{2}, -\frac{E_1}{2}\right)$ y $\left(-\frac{D_2}{2}, -\frac{E_2}{2}\right)$, respectivamente, y la ecuación de la recta que contiene a estos dos puntos es

$$2(E_1 - E_2)x - 2(D_1 - D_2)y + D_2E_1 - D_1E_2 = 0,$$

la cual se satisface por las coordenadas $\left(-\frac{D_1 + kD_2}{2(k+1)}, -\frac{E_1 + kE_2}{2(k+1)}\right)$ del centro de cualquier circunferencia definida por (3).

Todos los resultados precedentes se resumen en el siguiente

TEOREMA 4. *Si las ecuaciones de dos circunferencias dadas cualesquiera C_1 y C_2 son*

$$C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0,$$

$$C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0,$$

la ecuación

$$x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 + k(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0$$

representa una familia de circunferencias todas las cuales tienen sus centros en la recta de los centros de C_1 y C_2 .

Si C_1 y C_2 se cortan en dos puntos diferentes, la ecuación representa, para todos los valores de k diferentes de -1 , todas las circunferencias que pasan por los dos puntos de intersección C_1 y C_2 , con la única excepción de C_2 misma.

Si C_1 y C_2 son tangentes entre sí, la ecuación representa, para todos los valores de k diferentes de -1 , todas las circunferencias que son tangentes a C_1 y C_2 en su punto común, con la única excepción de C_2 misma.

Si C_1 y C_2 no tienen ningún punto común la ecuación representa una circunferencia para cada valor de k diferente de -1 , siempre que la ecuación resultante tenga coeficientes que satisfagan las condiciones especificadas en el teorema 2 del Artículo 40. Ningún par de circunferencias de la familia tiene un punto común con ninguna de las dos circunferencias C_1 y C_2 .

43. Eje radical. En el artículo precedente hemos considerado dos circunferencias diferentes, C_1 y C_2 , de ecuaciones

$$C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0, \quad (1)$$

$$C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0. \quad (2)$$

A partir de estas ecuaciones formamos la ecuación

$$x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 + k(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0, \quad (3)$$

y la discutimos como ecuación de una familia de circunferencias para todos los valores de k , excepto -1 . Si $k = -1$, la ecuación (3) toma la forma

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + F_1 - F_2 = 0. \quad (4)$$

Si C_1 y C_2 , no son concéntricas, se verificará $D_1 \neq D_2$ o $E_1 \neq E_2$, o ambas, de manera que por lo menos uno de los coeficientes de x y y en (4) será diferente de cero, y la ecuación (4) representa entonces una línea recta llamada *eje radical* de C_1 y C_2 .

Si C_1 y C_2 se cortan en dos puntos diferentes, se sigue, de la discusión del Artículo 42, que el eje radical pasa por estos dos puntos y, por tanto, coincide con su cuerda común. Si C_1 y C_2 son tangentes entre sí, su eje radical es la tangente común a ambas circunferencias. Si C_1 y C_2 no tienen ningún punto común y no son concéntricas, su eje radical no tiene ningún punto común con ninguna de las dos circunferencias.

Ahora demostraremos que el eje radical de dos circunferencias cualesquiera es perpendicular a su recta de los centros. En efecto,

en el Artículo 42 vimos que la ecuación de la recta de los centros de C_1 y C_2 es

$$2(E_1 - E_2)x - 2(D_1 - D_2)y + D_2E_1 - D_1E_2 = 0,$$

y la pendiente de esta recta es $\frac{E_1 - E_2}{D_1 - D_2}$, si $D_1 \neq D_2$. La pendiente del eje radical, deducida de la ecuación (4), es $-\frac{D_1 - D_2}{E_1 - E_2}$, si $E_1 \neq E_2$. Como estas pendientes son negativamente recíprocas, se sigue que el eje radical es perpendicular a la recta de los centros. Si $D_1 = D_2$, entonces, por la ecuación (4), resulta que el eje radical es paralelo al eje X , y por la ecuación anterior, la recta de los centros es paralela al eje Y ; por tanto, en este caso, el eje radical y la línea de los centros también son perpendiculares entre sí. Análogamente, si $E_1 = E_2$, el eje radical es paralelo al eje Y y la recta de los centros es paralela al eje X ; por lo tanto, son perpendiculares entre sí.

Ejemplo 1. Hallar la ecuación del eje radical de las circunferencias

$$C_1: 2x^2 + 2y^2 + 10x - 6y + 9 = 0, \quad (5)$$

$$C_2: x^2 + y^2 - 8x - 12y + 43 = 0, \quad (6)$$

y demostrar que es perpendicular a su recta de los centros.

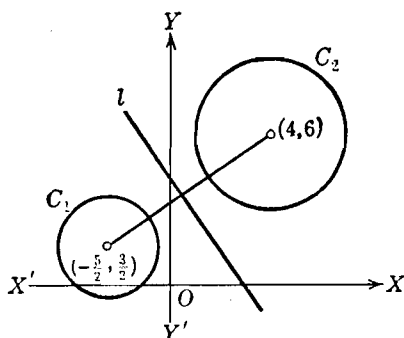


Fig. 57

Solución. Si multiplicamos la ecuación (6) por 2 y la restamos de la ecuación (5), obtenemos

$$l: 26x + 18y - 77 = 0$$

como ecuación del eje radical. Su pendiente es $-\frac{13}{9}$.

Las coordenadas de los centros C_1 y C_2 se encuentran fácilmente, y son $\left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$ y $(4, 6)$, respectivamente, de manera que la pendiente de la recta de los centros es $\frac{6 - (3/2)}{4 + (5/2)} = \frac{9}{13}$, que es negativamente recíproca de la pendiente del eje radical. Por tanto, el eje radical es perpendicular a la recta de los centros. Las circunferencias C_1 y C_2 , su recta de los centros y su eje radical l , se han trazado en la figura 57.

Para deducir una propiedad importante del eje radical, establezcamos el siguiente teorema:

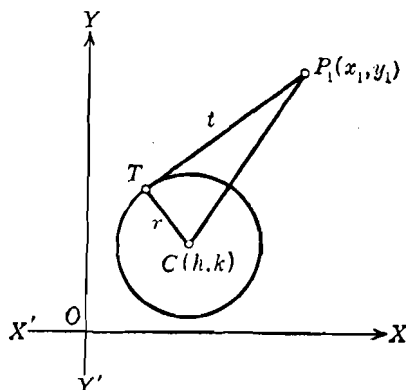


Fig. 58

TEOREMA 5. Si t es la longitud de la tangente trazada del punto exterior $P_1(x_1, y_1)$ a la circunferencia $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$, entonces

$$t = \sqrt{(x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2 - r^2}.$$

DEMOSTRACIÓN. Sea T (fig. 58) el punto de tangencia, de manera que $t = \overline{P_1T}$. Como P_1T es tangente a la circunferencia, el radio CT es perpendicular a P_1T . Por tanto, en el triángulo rectángulo P_1TC , tendremos:

$$t^2 = \overline{CP_1}^2 - r^2. \quad (7)$$

Por el teorema 2, Artículo 6,

$$\overline{CP_1}^2 = (x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2,$$

valor que, sustituido en la ecuación (7), da

$$t^2 = (x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2 - r^2.$$

de donde,

$$t = \sqrt{(x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2 - r^2}.$$

NOTA. Evidentemente, se pueden trazar dos tangentes del punto P_1 al círculo, pero sus longitudes son iguales.

Ejemplo 2. Hallar la longitud de la tangente trazada del punto $(-3, 2)$ a la circunferencia $9x^2 + 9y^2 - 30x - 18y - 2 = 0$.

Solución. Para aplicar el teorema 5, es necesario hacer que los coeficientes de x^2 y y^2 sean iguales a la unidad. Para ello dividiendo por 9, resulta:

$$x^2 + y^2 - \frac{10}{3}x - 2y - \frac{2}{9} = 0.$$

Sustituyendo x por -3 y y por 2 en el primer miembro de esta ecuación, obtenemos

$$t^2 = 9 + 4 + 10 - 4 - \frac{2}{9} = \frac{169}{9},$$

de donde se deduce que la longitud de la tangente es $t = \frac{13}{3}$. Debe observarse que, si se utilizara la ecuación de la circunferencia en la forma original, es decir, sin dividir por 9, el resultado sería el triple del valor correcto. Se recomienda al estudiante que dibuje la figura correspondiente a este ejercicio.

Por medio del teorema 5, podemos demostrar fácilmente que *el eje radical de dos circunferencias no concéntricas es el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que las longitudes de las tangentes trazadas desde él a las dos circunferencias son iguales*. En efecto, sean C_1 y C_2 las dos circunferencias no concéntricas dadas por las ecuaciones (1) y (2), respectivamente. Sea $P(x, y)$ el punto móvil y sean t_1 y t_2 , respectivamente, las longitudes de las tangentes trazadas de P a C_1 y C_2 . Entonces, por el teorema 5,

$$t_1^2 = x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1,$$

y

$$t_2^2 = x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2,$$

Como, por hipótesis, $t_1 = t_2$, de estas dos últimas ecuaciones se deduce que

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + F_1 - F_2 = 0,$$

que, según (4), es la ecuación del eje radical de C_1 y C_2 . Podemos demostrar, recíprocamente, que, si $P_1(x_1, y_1)$ es un punto que está sobre el eje radical, las longitudes de las tangentes trazadas de P_1 a C_1 y C_2 son iguales.

Los resultados precedentes se resumen en el siguiente

TEOREMA 6. *Si las ecuaciones de dos circunferencias no concéntricas C_1 y C_2 son*

$$C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0,$$

$$C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0,$$

la eliminación de x^2 y y^2 entre estas dos ecuaciones da la ecuación lineal

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + F_1 - F_2 = 0,$$

que es la ecuación del eje radical de C_1 y C_2 .

Si C_1 y C_2 se cortan en dos puntos diferentes, su eje radical coincide con su cuerda común; si C_1 y C_2 son tangentes entre sí, su eje radical es su tangente común, y si C_1 y C_2 no tienen ningún punto común, su eje radical no tiene ningún punto común con ninguno de ellos.

El eje radical de C_1 y C_2 es perpendicular a la recta de los centros; es también el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que las longitudes de las tangentes trazadas por él a C_1 y C_2 son iguales.

Consideremos tres circunferencias, de las cuales no hay dos que sean concéntricas. Cada par tiene un eje radical, y las tres, tomadas a pares, tienen tres ejes radicales. Si las tres circunferencias no tienen una recta de los centros común, sus tres ejes radicales se cortan en un punto llamado *centro radical*. La demostración de la existencia del centro radical de tres circunferencias dadas se deja como ejercicio al estudiante.

EJERCICIOS. Grupo 17

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Escribir la ecuación de la familia de circunferencias concéntricas cuyo centro común es el punto $(-3, 5)$. Dibujar tres elementos de la familia, especificando el valor del parámetro en cada caso.

2. Escribir la ecuación de la familia de circunferencias cuyos centros están sobre el eje Y . Designense los dos parámetros por k_1 y k_2 . Dibújense tres elementos de la familia conservando a k_1 constante y asignando a k_2 tres valores diferentes. Dibújense otros tres miembros de la familia haciendo que k_2 permanezca constante y asignando a k_1 tres valores diferentes.

3. Escribir la ecuación de la familia de todas las circunferencias que pasan por el origen. Dibujar seis elementos de la familia asignando valores a los dos parámetros como en el ejercicio 2.

4. Determinar la ecuación de la familia de circunferencias, cada una de las cuales pasa por el origen y el punto $(1, 3)$. Dibujar tres elementos de la familia, especificando el valor del parámetro en cada caso.

5. Dibujar las dos circunferencias cuyas ecuaciones son

$$C_1 \equiv x^2 + y^2 + 4x - 8y + 7 = 0 \quad y \quad C_2 \equiv x^2 + y^2 - 16x - 4y + 3 = 0.$$

También dibujar tres elementos de la familia $C_1 + kC_2 = 0$ para valores de k diferentes de 0 y -1 , y demostrar que sus centros están sobre la recta de los centros de C_1 y C_2 .

6. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $A(-8, 5)$ y por las intersecciones de las circunferencias $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 17 = 0$ y $x^2 + y^2 - 18x - 4y + 67 = 0$.

7. Hallar la ecuación de la circunferencia que tiene su centro sobre el eje X y pasa por las intersecciones de las dos circunferencias dadas en el ejercicio 6.

8. Hallar la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el eje Y y pasa por las intersecciones de las dos circunferencias dadas en el ejercicio 6.

9. Hallar la ecuación de la circunferencia que tiene su centro sobre la recta $2x + y - 14 = 0$ y que pasa por las intersecciones de las circunferencias

$$x^2 + y^2 - 8x - 4y + 11 = 0 \quad y \quad x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0.$$

10. Hallar la ecuación de la circunferencia de radio $\frac{5}{2}\sqrt{2}$ y que pasa por las intersecciones de las circunferencias $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 16 = 0$ y $x^2 + y^2 - 6x + 2y = 0$. (Dos soluciones.)

11. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por las intersecciones de las circunferencias $x^2 + y^2 - 6x + 4 = 0$, $x^2 + y^2 - 2 = 0$, y que es tangente a la recta $x + 3y - 14 = 0$. (Dos soluciones.)

12. La ecuación de la familia de circunferencias dada en el teorema 4 del Artículo 42 no incluye a la ecuación de C_2 . Usando dos parámetros k_1 y k_2 , escribise la ecuación de la familia de tal manera que incluya a C_2 . (Véase la ecuación [6] del Artículo 36.) ¿A qué restricciones deben someterse los parámetros k_1 y k_2 ? ¿Qué relación debe existir entre k_1 y k_2 para obtener la ecuación de una línea recta?

13. Demostrar que las circunferencias $C_1: x^2 + y^2 - 3x - 6y + 10 = 0$ y $C_2: x^2 + y^2 - 5 = 0$, son tangentes. Hallar la ecuación de la circunferencia tangente a C_1 y C_2 en su punto común y que pasa por el punto $A(7, 2)$. Demostrar que el centro de esta circunferencia está sobre la recta de los centros de C_1 y C_2 .

14. Hallar la ecuación de la circunferencia tangente a C_1 y C_2 del ejercicio 13 en su punto común y cuyo centro está sobre la recta $3x + y + 5 = 0$.

15. Hallar la ecuación de la circunferencia tangente a C_1 y C_2 del ejercicio 13 en su punto común y cuyo radio es igual a $\frac{3}{2}\sqrt{5}$. (Dos soluciones.)

16. Hallar la ecuación de la circunferencia tangente a C_1 y C_2 del ejercicio 13 en su punto común y que es tangente a la recta $x - 2y - 1 = 0$. (Dos soluciones.)

17. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $A(-10, -2)$ y por las intersecciones de la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 32 = 0$ y la recta $x - y + 4 = 0$.

18. Demostrar que las circunferencias $C_1 \equiv x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ y $C_2 \equiv x^2 + y^2 + 10x - 6y + 33 = 0$ no se cortan. Demostrar que para $k = -2$ el elemento correspondiente de la familia $C_1 + kC_2 = 0$ es una circun-

ferencia que no corta a ninguna de las dos circunferencias C_1 y C_2 , y cuyo centro está sobre la recta de los centros de C_1 y C_2 . Demuéstrese, también, que no existe ninguna circunferencia real si k toma uno cualquiera de los valores 1, 2, 3. Hállense otros valores de k para los cuales no exista circunferencia real.

19. Hallar la ecuación del eje radical de las circunferencias

$$x^2 + y^2 - 2x - 10y + 10 = 0, \quad 4x^2 + 4y^2 - 32x - 12y + 37 = 0,$$

y demostrar que es perpendicular a su recta de los centros.

20. Hallar la ecuación del eje radical de las circunferencias

$$9x^2 + 9y^2 - 54x - 48y + 64 = 0, \quad x^2 + y^2 + 8x - 10y + 37 = 0,$$

y demostrar que es perpendicular a su recta de los centros.

21. Hallar la ecuación y la longitud de la cuerda común de las circunferencias $x^2 + y^2 - 8y + 6 = 0$ y $x^2 + y^2 - 14x - 6y + 38 = 0$.

22. Demostrar analíticamente que si dos circunferencias diferentes son concéntricas, su eje radical no existe.

23. Hallar la longitud de la tangente trazada del punto $P(3, 4)$ a la circunferencia $3x^2 + 3y^2 + 12x + 4y - 35 = 0$.

24. Hallar la longitud de la tangente trazada del punto $P(-1, 3)$ a la circunferencia $3x^2 + 3y^2 - 14x - 15y + 23 = 0$.

25. Obtener las coordenadas de un punto que se encuentre sobre el eje radical del ejercicio 19, y demostrar que las longitudes de las tangentes trazadas de ese punto a las dos circunferencias son iguales.

26. Las ecuaciones de dos circunferencias no concéntricas son $C_1=0$ y $C_2=0$. Demuéstrese que el eje radical de cualquier par de circunferencias de la familia $C_1 + kC_2 = 0$ es el mismo que el eje radical de C_1 y C_2 .

27. Las ecuaciones de tres circunferencias son

$$x^2 + y^2 + D_ix + E_iy + F_i = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

Suponiendo que entre ellas no hay dos que sean concéntricas, hállense las ecuaciones de sus ejes radicales. Si las tres circunferencias no tienen una recta de centros común, demuéstrese que sus ejes radicales se encuentran en un punto común (el centro radical).

28. Hallar las coordenadas del centro radical de las tres circunferencias $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 6 = 0$, $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ y $x^2 + y^2 + 2x + 12y + 36 = 0$.

29. Hallar las longitudes de las tangentes trazadas del centro radical a las tres circunferencias del ejercicio 28, y demostrar que son iguales.

30. Demostrar que las tres circunferencias $x^2 + y^2 + 10x + 2y + 17 = 0$, $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$ y $x^2 + y^2 - 8x - 16y + 71 = 0$ no tienen centro radical. Explicar el resultado.

44. **Tangente a una curva.** En Geometría elemental solamente se estudia, en general, la tangente a una curva: la circunferencia. La tangente se define como una recta que tiene un solo punto común con la circunferencia. Esta definición, suficiente para la circunferencia, es inadecuada para las curvas planas en general, pues hay curvas planas en las cuales una tangente en un punto corta a la curva en uno

o más puntos diferentes. Por esto, vamos a dar ahora una definición de tangente que se aplique a todas las curvas planas en general.

Sea la ecuación de una curva plana cualquiera C

$$f(x, y) = 0. \quad (1)$$

Sean $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ (fig. 59) dos puntos diferentes cualesquiera de C tales que el arco de curva que los une sea continuo; es decir, P_2 puede moverse hacia P_1 permaneciendo siempre sobre la curva. La recta que pasa por P_1 y P_2 se llama *secante*. Consideraremos que P_1 es un punto fijo mientras que P_2 se mueve a lo largo

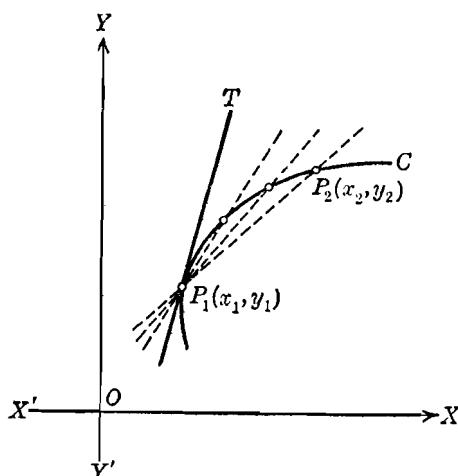


Fig. 59

de C hacia P_1 . Entonces, a medida que P_2 se aproxima a P_1 , la secante gira en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj en torno a P_1 y, en general, tiende a una posición límite representada por la recta P_1T que se define como la *tangente a la curva C en el punto P_1* . El punto P_1 se llama *punto de tangencia* o *punto de contacto* de la tangente. La *pendiente de la curva C en el punto P_1* se define como la *pendiente de la tangente a C en P_1* .

Para determinar la ecuación de la tangente a una curva dada en un punto particular de la curva, se conoce un punto, el punto de contacto; por lo tanto, queda por hallar la pendiente de la tangente. La pendiente de la secante P_1P_2 es

$$m_s = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}, \quad x_1 \neq x_2 \quad (2)$$

Si C es una curva cualquiera diferente de una línea recta, el valor de m_s varía a medida que P_2 se aproxima a P_1 . Definiéndose la tangente P_1T como la posición límite de la secante P_1P_2 a medida que P_2 tiende a P_1 , se sigue que la pendiente m de la tangente es el valor límite de la pendiente m_s de la secante dado por (2), y escribimos

$$m = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}, \quad (3)$$

siempre que, por supuesto, ese límite exista. La determinación, significado y propiedades de este límite son problemas fundamentales del *Cálculo infinitesimal* y no serán considerados en este libro. Usaremos, sin embargo, la idea de la coincidencia de dos puntos sobre una curva, como se indica en la siguiente discusión.

En nuestro estudio no será necesario obtener la pendiente de una tangente calculando el límite expresado por (3), ya que restringiremos nuestro trabajo a la determinación de las ecuaciones de tangentes a curvas planas representadas, analíticamente, por ecuaciones algebraicas de segundo grado. Tomamos, por lo tanto, (1) como tipo de tales ecuaciones y consideramos el sistema formado por esta ecuación y la ecuación de la recta,

$$y = mx + k. \quad (4)$$

Las soluciones comunes de (1) y (4) son dos y pueden obtenerse substituyendo primero y por $mx + k$ en (1), y resolviendo la ecuación cuadrática en una variable que resulta, de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0. \quad (5)$$

Las raíces de (5) pueden ser reales y desiguales, reales e iguales o complejas (Apéndice IB, 3) correspondiendo, respectivamente, a la interpretación geométrica de que la recta (4) y la curva (1) se corten en dos puntos diferentes, tengan un punto común o no se corten. Para el caso de intersección en dos puntos diferentes, la recta (4) es una secante de la curva (1). Si, ahora, imaginamos que varían los coeficientes de la ecuación (4) de tal manera que una de las raíces reales de (5) se aproxima a la otra, esto equivale, geoméricamente, a que la secante va variando hasta ocupar la posición límite de la tangente, como en la definición anterior. De este razonamiento se deduce, por lo tanto, que la *igualdad de las raíces de la ecuación (5) es una condición para la tangencia de la recta (4) a la curva (1)*. Haremos uso de esta condición al determinar las ecuaciones de las tangentes a las curvas planas algebraicas de segundo grado.

Sea $P_1(x_1, y_1)$ (fig. 60) un punto cualquiera de la curva continua C . Sea l la tangente a C en P_1 . Si m es la pendiente de l , por el teorema 1, Artículo 26, la ecuación de la tangente l es

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

Sea l' la recta trazada por P_1 perpendicular a la tangente l ; la recta l' se llama *normal a la curva C en el punto P_1* . La ecuación de la normal l' es, evidentemente,

$$y - y_1 = -\frac{1}{m}(x - x_1), \quad m \neq 0.$$

Supongamos que la tangente y la normal cortan a X en los puntos T y N , respectivamente. La longitud $\overline{P_1T}$ del segmento de la tan-

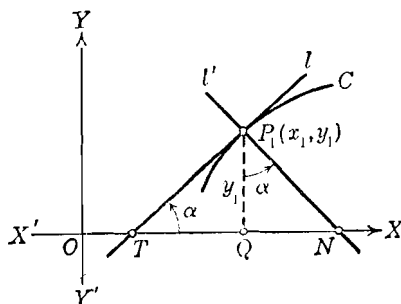


Fig. 60

gente l comprendido entre el punto de contacto y el eje X se llama *longitud de la tangente*. La longitud P_1N del segmento de la normal l' comprendido entre el punto de contacto y el eje X se llama *longitud de la normal*. Por P_1 tracemos la ordenada P_1Q . La proyección QT de la longitud de la tangente sobre el eje X se llama *subtangente*, y la proyección QN de la longitud de la normal sobre el eje X se llama *subnormal*. Sea α el ángulo de inclinación de l , de manera que $m = \operatorname{tg} \alpha$. Observando que el ángulo $QP_1N = \alpha$, el estudiante puede fácilmente demostrar que las longitudes de los últimos cuatro elementos definidos son las que se dan en el siguiente

TEOREMA 7. Si m es la pendiente de una curva plana continua C en el punto $P_1(x_1, y_1)$, entonces para el punto P_1 tenemos las siguientes ecuaciones y fórmulas:

$$\text{Ecuación de la tangente a } C: y - y_1 = m(x - x_1),$$

Ecuación de la normal a C : $y - y_1 = -\frac{1}{m}(x - x_1)$, $m \neq 0$.

Longitud de la tangente = $\frac{y_1}{m} \sqrt{1 + m^2}$, $m \neq 0$,

Longitud de la normal = $y_1 \sqrt{1 + m^2}$,

Longitud de la subtangente = $\frac{y_1}{m}$, $m \neq 0$,

Longitud de la subnormal = my_1 .

Sean C y C' dos curvas planas que se cortan en el punto P (figura 61). Sean l y l' las tangentes a C y C' , respectivamente, en P .

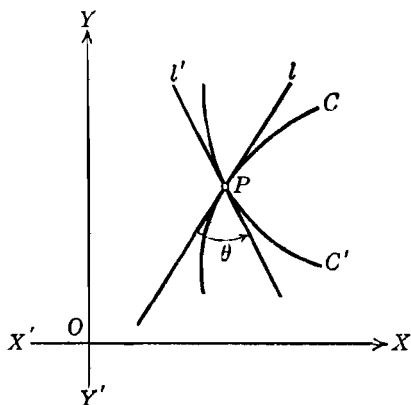


Fig. 61

Se llama *ángulo de dos curvas en uno de sus puntos de intersección*, a cualquiera de los dos ángulos suplementarios formados por las dos tangentes a las curvas en dicho punto. Para las curvas C y C' de la figura 61, si las pendientes de l y l' son m y m' , respectivamente, el ángulo que forman las curvas en P es uno de los dos ángulos θ dados, según el teorema 5, Artículo 10, por la fórmula

$$\operatorname{tg} \theta = \pm \frac{m - m'}{1 + mm'}, \quad mm' \neq -1.$$

Si se verifica que $mm' = -1$, de tal manera que ambos ángulos sean rectos, se dice que las curvas son *ortogonales* entre sí. También, si cada elemento de una familia de curvas es ortogonal a cada uno de los elementos de una segunda familia, las curvas de cualquiera de las dos familias se llaman las *trayectorias ortogonales* de las curvas de la otra familia. El problema de la ortogonalidad es de considerable importancia en la Matemática superior y en Física.

45. Tangente a una circunferencia. La determinación de la ecuación de una tangente a una circunferencia se simplifica considerablemente por la propiedad de la circunferencia, que dice: la tangente a una circunferencia es perpendicular al radio trazado al punto de contacto. En este artículo determinaremos la ecuación de la tangente a una circunferencia sin usar esta propiedad particular; lo haremos por el método general discutido en el Artículo 44.

Es evidente, por el teorema 7 del Artículo 44, que la ecuación de la tangente a una circunferencia dada está perfectamente determinada cuando se conocen su pendiente y el punto de contacto (o algún otro de sus puntos). Si se tiene uno de estos datos, el otro debe determinarse a partir de las condiciones del problema; según esto, tenemos los elementos necesarios para la solución de cualquier problema particular. Vamos a considerar tres problemas, a saber:

- * 1) Hallar la ecuación de la tangente a una circunferencia dada en un punto dado de contacto;
- * 2) Hallar la ecuación de la tangente a una circunferencia dada y que tiene una pendiente dada;
- * 3) Hallar la ecuación de la tangente a una circunferencia dada y que pasa por un punto exterior dado.

El procedimiento para resolver cada uno de estos problemas es esencialmente el mismo. En cada caso se da una condición; de acuerdo con esto escribiremos primero la ecuación de la familia de rectas que satisfacen esta condición (Art. 36). Esta ecuación contiene un parámetro que se determina aplicando la condición de tangencia dada en el Artículo 44.

Ejemplo 1. Hallar la ecuación de la tangente a la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 8x - 6y + 20 = 0$$

en el punto (3, 5).

Solución. La ecuación de la familia de rectas que pasa por el punto (3, 5) es

$$y - 5 = m(x - 3), \quad (1)$$

en donde el parámetro m es la pendiente de la tangente buscada. De la ecuación (1), $y = mx - 3m + 5$, y sustituyendo este valor en la ecuación de la circunferencia, resulta:

$$x^2 + (mx - 3m + 5)^2 - 8x - 6(mx - 3m + 5) + 20 = 0,$$

que se reduce a

$$(m^2 + 1)x^2 - (6m^2 - 4m + 8)x + (9m^2 - 12m + 15) = 0.$$

Según lo dicho en el Artículo 44, la recta (1) será tangente a la circunferencia dada siempre que las raíces de esta última ecuación sean iguales, es decir, siempre que el discriminante se anule. Deberá, pues, verificarse la condición:

$$(6m^2 - 4m + 8)^2 - 4(m^2 + 1)(9m^2 - 12m + 15) = 0.$$

La solución de esta ecuación es $m = \frac{1}{2}$, de manera que, de (1), la ecuación de la tangente buscada es

$$y - 5 = \frac{1}{2}(x - 3)$$

o sea,

$$x - 2y + 7 = 0.$$

Se recomienda al estudiante que dibuje la figura correspondiente a este ejemplo.

Ejemplo 2. Hallar la ecuación de la tangente a la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 10x + 2y + 18 = 0$$

y que tiene de pendiente 1.

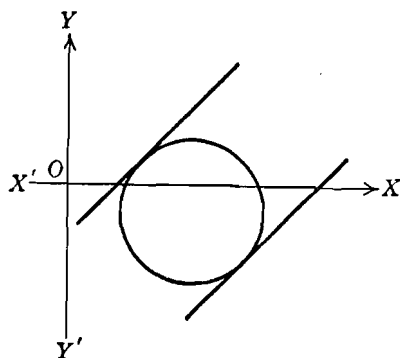


Fig. 62

Solución. La ecuación de la familia de rectas de pendiente 1 es

$$y = x + k, \tag{2}$$

siendo k un parámetro cuyo valor debe determinarse. Si el valor de y dado por (2) se sustituye en la ecuación de la circunferencia, se obtiene

$$x^2 + (x + k)^2 - 10x + 2(x + k) + 18 = 0$$

o sea,

$$2x^2 + (2k - 8)x + (k^2 + 2k + 18) = 0.$$

La condición de tangencia es

$$(2k - 8)^2 - 8(k^2 + 2k + 18) = 0.$$

Las raíces de esta ecuación son $k = -2, -10$. Por tanto, de (2), las ecuaciones de las tangentes buscadas son

$$y = x - 2 \quad y \quad y = x - 10.$$

En la figura 62 se han trazado estas tangentes.

Ejemplo 3. Hallar la ecuación de la tangente trazada del punto $(8, 6)$ a la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 24 = 0$.

Ejemplo. La ecuación de la familia de rectas que pasan por el punto $(8, 6)$ es

$$y - 6 = m(x - 8), \quad (3)$$

en donde el parámetro m es la pendiente de la tangente buscada. De la ecuación (3), $y = mx - 8m + 6$, valor que sustituido en la ecuación de la circunferencia, da

$$x^2 + (mx - 8m + 6)^2 + 2x + 2(mx - 8m + 6) - 24 = 0,$$

la cual se reduce a

$$(m^2 + 1)x^2 - (16m^2 - 14m - 2)x + (64m^2 - 112m + 24) = 0.$$

La condición para tangencia es

$$(16m^2 - 14m - 2)^2 - 4(m^2 + 1)(64m^2 - 112m + 24) = 0.$$

Resolviendo esta ecuación se encuentra que sus soluciones son

$$m = \frac{1}{5}, \quad \frac{23}{11}.$$

Por tanto, de (3), las ecuaciones de las tangentes que cumplen las condiciones dadas, son

$$y - 6 = \frac{1}{5}(x - 8) \quad y \quad y - 6 = \frac{23}{11}(x - 8)$$

o sea,

$$x - 5y + 22 = 0 \quad y \quad 23x - 11y - 118 = 0.$$

EJERCICIOS. Grupo 18

Dibujar una figura para cada ejercicio.

Los ejercicios 1-7 deben resolverse usando la condición de tangencia estudiada en el Artículo 44.

1. Hallar la ecuación de la tangente a la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 2x - 6y - 3 = 0$$

en el punto $(-1, 6)$.

2. Hallar las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia

$$4x^2 + 4y^2 + 8x + 4y - 47 = 0$$

que tengan de pendiente $-\frac{3}{2}$.

3. Hallar las ecuaciones de las tangentes trazadas del punto $(-2, 7)$ a la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 12 = 0$.

4. Hallar la ecuación de la tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 - 8x + 3 = 0$ en el punto $(6, 3)$.

5. Hallar las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia

$$x^2 + y^2 + 4x - 10y + 21 = 0$$

que son paralelas a la recta $5x - 5y + 31 = 0$.

6. Hallar las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia

$$x^2 + y^2 + 6x - 8 = 0$$

que son perpendiculares a la recta $4x - y + 31 = 0$.

7. Hallar las ecuaciones de las tangentes trazadas del punto $(6, -4)$ a la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 35 = 0$.

8. Resolver el ejercicio 4 recordando que la tangente es perpendicular al radio que pasa por el punto de contacto.

9. Resolver los ejemplos 1, 2 y 3 del Artículo 45 por el método indicado en el ejercicio 8.

10. Demostrar que la ecuación de la tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ en el punto de contacto $P_1(x_1, y_1)$ es $x_1x + y_1y = r^2$. *Sugestión:* Usese el hecho de que $x_1^2 + y_1^2 = r^2$.

11. Por dos métodos diferentes, hallar las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia $9x^2 + 9y^2 + 18x - 12y - 32 = 0$, cuya pendiente sea $\frac{1}{2}$.

12. Por dos métodos diferentes, hállese las ecuaciones de las tangentes trazadas del punto $(6, -4)$ a la circunferencia $2x^2 + 2y^2 - 8x - 4y - 15 = 0$.

13. Por el punto $(-5, 4)$ se trazan tangentes a la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 10x + 7 = 0.$$

Hallar el ángulo agudo que forman estas tangentes.

14. Dada la circunferencia $x^2 + y^2 = 5$, hallar los valores de k para los cuales las rectas de la familia $x - 2y + k = 0$:

- cortan a la circunferencia en dos puntos diferentes;
- son tangentes;
- no tienen ningún punto común con la circunferencia.

15. Dada la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0$, hallar los valores de m para los cuales las rectas de la familia $y = mx + 3$:

- corta a la circunferencia en dos puntos diferentes;
- son tangentes;
- no tienen ningún punto común con la circunferencia.

16. Demostrar que las ecuaciones de las tangentes de pendiente m a la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ son $y = mx \pm r \sqrt{1 + m^2}$.

17. Hallar la ecuación de la normal a la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 6x + 10y + 21 = 0$$

en el punto $(6, -3)$, y demostrar que pasa por el centro de la circunferencia.

En cada uno de los ejercicios 18-20 hallar las ecuaciones de la tangente y normal y las longitudes de la tangente, normal, subtangente y subnormal, para cada circunferencia y punto de contacto dados.

18. $x^2 + y^2 = 34$; $(3, 5)$.

19. $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 15 = 0$; $(0, 3)$.

20. $x^2 + y^2 - 10x + 2y - 39 = 0$; $(-2, 3)$.

21. Hallar el ángulo agudo que forman las circunferencias $x^2 + y^2 = 17$ y $x^2 + y^2 - 12x - 4y + 11 = 0$ en su intersección.

22. Hallar el ángulo agudo que forman la recta $2x + 3y - 6 = 0$ y la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 3 = 0$ al cortarse.

23. Demostrar que las circunferencias

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + 4x + 2y = 0$$

se cortan ortogonalmente.

24. Demostrar, analíticamente, que las trayectorias ortogonales de una familia de circunferencias concéntricas están dadas por la familia de rectas que pasan por su centro común.

25. Si de un punto exterior P se trazan tangentes a una circunferencia, el segmento que une los puntos de contacto se llama *cuerda de contacto* de P . Si $P_1(x_1, y_1)$ es un punto exterior a la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$, demuéstrese que la ecuación de la cuerda de contacto de P_1 es $x_1 x + y_1 y = r^2$. (Ver ejercicio 10.)

46. Teoremas y problemas de lugares geométricos relativos a la circunferencia. La demostración analítica de cualquier teorema sobre la circunferencia se efectúa siguiendo el procedimiento general discutido en el Artículo 11. De acuerdo con esto, mientras el teorema no se particularice, debe colocarse la circunferencia con su centro en el origen, ya que en esta posición su ecuación tiene la forma más simple, la forma canónica,

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Ejemplo 1. Demostrar, analíticamente, que cualquier ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto.

Demostración. Es evidente que la demostración no perderá generalidad si colocamos la semicircunferencia con su centro en el origen, tal como aparece en la figura 63. La ecuación de la semicircunferencia es entonces

$$x^2 + y^2 = r^2. \quad (1)$$

Sea $P_1(x_1, y_1)$ un punto cualquiera de la semicircunferencia, y sean A y B los extremos de su diámetro. Como r es el radio, es evidente que las coordenadas de A y B son $(-r, 0)$ y $(r, 0)$, respectivamente. Tenemos que demostrar que el segmento P_1A es perpendicular al segmento P_1B .

Por tanto, si las pendientes de P_1A y P_1B son m_1 y m_2 , respectivamente, vamos a demostrar que

$$m_1 m_2 = -1. \quad (2)$$

de acuerdo con el corolario 2 del teorema 5, Artículo 10.

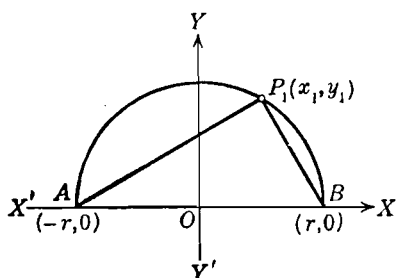


Fig. 63

Por el teorema 4 del Art. 8, tenemos

$$m_1 = \frac{y_1}{x_1 + r} \quad \text{y} \quad m_2 = \frac{y_1}{x_1 - r},$$

de manera que

$$m_1 m_2 = \frac{y_1^2}{x_1^2 - r^2}. \quad (3)$$

Pero, como P_1 está sobre la semicircunferencia, sus coordenadas (x_1, y_1) deben satisfacer la ecuación (1), y tenemos

$$x_1^2 + y_1^2 = r^2,$$

de donde,

$$x_1^2 - r^2 = -y_1^2.$$

De esta última relación y (3) obtenemos, inmediatamente, la relación buscada (2), como se quería demostrar.

En relación con la resolución de problemas sobre lugares geométricos relativos a circunferencias, seguiremos el procedimiento general bosquejado en el Artículo 23.

Ejemplo 2. Un punto se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de sus distancias a dos puntos fijos dados es constante. Hallar la ecuación de su lugar geométrico, y demuéstrase que es una circunferencia.

Solución. Por simplicidad, y sin ninguna restricción, podemos tomar uno de los puntos como origen O y el otro punto $A(a, 0)$, $a \neq 0$, sobre el eje X , como se indica en la figura 64. Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera del lugar geométrico. Entonces P debe satisfacer la condición geométrica

$$\overline{PO}^2 + \overline{PA}^2 = k, \quad (4)$$

en donde k es un número positivo.

Por el teorema 2 del Artículo 6,

$$\overline{PO}^2 = x^2 + y^2$$

y

$$\overline{PA}^2 = (x - a)^2 + y^2,$$

de manera que la condición geométrica (4) puede expresarse, analíticamente, por la ecuación

$$x^2 + y^2 + (x - a)^2 + y^2 = k \quad (5)$$

que se reduce a

$$x^2 + y^2 - ax + \frac{a^2}{2} - \frac{k}{2} = 0. \quad (6)$$

Por el teorema 2 del Artículo 40, la ecuación (6) representa una circunferencia cuyo centro es el punto $C\left(\frac{a}{2}, 0\right)$ y cuyo radio tiene una longitud $\overline{PC} = \frac{1}{2} \sqrt{2k - a^2}$, siempre que, sin embargo, la constante $k > \frac{a^2}{2}$. Si

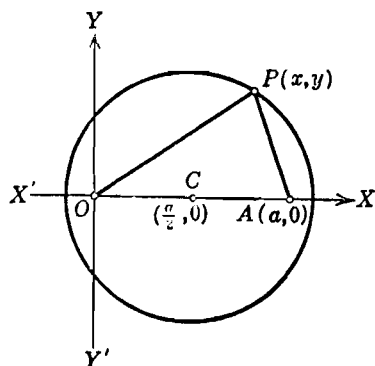


Fig. 64

$k = \frac{a^2}{2}$, el lugar geométrico se reduce al punto $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$; y si $k < \frac{a^2}{2}$, no existe ningún lugar geométrico.

EJERCICIOS. Grupo 19

Dibujar una figura para cada ejercicio.

Todos los teoremas enunciados en los siguientes ejercicios deben demostrarse *analíticamente*. De manera semejante, todos los problemas de lugares geométricos deben resolverse analíticamente.

1. Las longitudes de las dos tangentes trazadas a una circunferencia desde un punto exterior son iguales.

2. Si de un punto cualquiera de una circunferencia se traza una perpendicular a un diámetro, la longitud de la perpendicular es media proporcional entre las longitudes de los dos segmentos en los que divide al diámetro.

3. Todo diámetro perpendicular a una cuerda la divide en dos partes iguales.

4. En dos circunferencias secantes la recta de los centros es perpendicular a su cuerda común en su punto medio.

5. Si por los extremos de un diámetro se trazan dos cuerdas paralelas, éstas son iguales.

6. Se tiene una circunferencia circunscrita a cualquier triángulo dado. Demostrar que el producto de las longitudes de dos lados cualesquiera del triángulo es igual al producto de la longitud del diámetro por la longitud de la altura trazada al tercer lado.

7. Un punto se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de sus distancias a los puntos $(2, 0)$ y $(-1, 0)$ es siempre igual a 5. Hallar e identificar la ecuación de su lugar geométrico.

8. Un punto se mueve de tal manera que su distancia del punto $(4, 2)$ es siempre igual al doble de su distancia del punto $(-1, 3)$. Hallar e identificar la ecuación de su lugar geométrico.

9. Un punto se mueve de tal manera que su distancia del punto $(2, -2)$ es siempre igual a un tercio de su distancia del punto $(4, 1)$. Hallar e identificar la ecuación de su lugar geométrico.

10. Un punto se mueve de tal manera que el cuadrado de su distancia del punto $(1, 2)$ es siempre igual al doble de su distancia de la recta $3x + 4y - 1 = 0$. Hallar e identificar la ecuación de su lugar geométrico.

11. Un punto se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de sus distancias de los tres puntos $(0, 3)$, $(3, 0)$ y $(-2, -2)$ es siempre igual a 30. Hallar e identificar la ecuación de su lugar geométrico.

12. Un punto P se mueve de tal manera que su distancia de un punto fijo es siempre igual a k veces su distancia de otro punto fijo. Demostrar que el lugar geométrico de P es una circunferencia para valores apropiados de k .

13. Un punto P se mueve de tal manera que el cuadrado de su distancia de la base de un triángulo isósceles es siempre igual al producto de sus distancias de los otros dos lados. Demostrar que el lugar geométrico de P es una circunferencia.

14. Desde un punto P , se trazan tangentes a las circunferencias

$$C_1: x^2 + y^2 - 9 = 0 \quad \text{y} \quad C_2: x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0.$$

Si la longitud de la tangente trazada a C_1 es siempre igual al doble de la longitud de la tangente trazada a C_2 , hallar y construir el lugar geométrico de P .

15. Un punto P se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de sus distancias a las dos rectas $3x - y + 4 = 0$, $x + 3y - 7 = 0$ es siempre igual a 2. Hallar, identificar y trazar el lugar geométrico de P .

16. Desde un punto fijo de una circunferencia dada se trazan cuerdas. Demostrar que el lugar geométrico de los puntos medios de estas cuerdas es una circunferencia.

17. Se han trazado dos tangentes a una circunferencia, paralelas entre sí, que cortan a una tercera tangente en los puntos A y B . Demostrar que las rectas que unen A y B con el centro son perpendiculares entre sí.

18. Desde un punto exterior P , se trazan una tangente y una secante a una circunferencia dada, siendo A y B los puntos de intersección de la secante con la circunferencia. Demostrar que la longitud de la tangente es media proporcional entre la longitud PB de la secante y la longitud PA de su segmento externo.

19. Por medio del teorema del ejercicio 18, resolver el ejercicio 35 del grupo 16.

20. Demostrar que si desde cualquier punto P de la circunferencia circunscrita a un triángulo, se bajan perpendiculares a los lados del triángulo, los pies de estas perpendiculares son colineales. La recta que determinan se llama *recta de Simpson para el punto P* .

21. Demostrar que el punto $P(7, 3)$ está sobre la circunferencia circunscrita al triángulo cuyos vértices son $(-1, -1)$, $(2, 8)$, $(5, 7)$, y hallar la ecuación de la recta de Simpson para el punto P .

22. Demostrar el recíproco del teorema del ejercicio 20; es decir, demostrar que, si el punto P se mueve de tal manera que los pies de las perpendiculares bajadas desde él a los lados de un triángulo cualquiera son colineales, el lugar geométrico de P es la circunferencia circunscrita al triángulo.

23. Demostrar que en un triángulo cualquiera los pies de las alturas, los pies de las medianas, y los puntos medios de los segmentos que unen el ortocentro (punto de intersección de las alturas) a los vértices son concíclicos. Esta circunferencia se llama con toda propiedad la *circunferencia de los nueve puntos* del triángulo.

24. Hallar la ecuación de la circunferencia de los nueve puntos del triángulo cuyos vértices son $(3, 7)$, $(1, -1)$ y $(7, 3)$ obteniendo la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos medios de los lados, demostrando que los otros seis puntos están sobre la circunferencia.

25. Demostrar que en un triángulo cualquiera el centro de la circunferencia de los nueve puntos está sobre la recta de Euler (ver el ejercicio 26 del grupo 10).

ver Pág 72

Pág 72

CAPITULO V

TRANSFORMACION DE COORDENADAS

47. Introducción. Uno de los objetivos principales de la Geometría analítica es la determinación de las propiedades de las diversas figuras geométricas. Apoyándonos en algunos de los conceptos fundamentales hemos hecho ya un estudio detallado de la recta y la circunferencia. En adelante continuaremos estas investigaciones con referencia a otras curvas. Encontraremos, sin embargo, que, a medida que progreseemos en nuestro estudio, las ecuaciones de las curvas se van haciendo más y más difíciles de analizar; por esto, se hace necesario en algunas ocasiones introducir ciertos artificios con el fin de facilitar el estudio de estas curvas. Uno de estos artificios, que nos permite simplificar las ecuaciones de muchas curvas, consiste en la transformación de coordenadas.

48. Transformaciones. Una transformación es el proceso que consiste en cambiar una relación, expresión o figura en otra. El estudiante ya ha encontrado este término en su estudio de Álgebra y Trigonometría. Así, podemos transformar una ecuación algebraica en otra ecuación cada una de cuyas raíces sea el triple de la raíz correspondiente de la ecuación dada; o podemos transformar una expresión trigonométrica en otra usando las relaciones trigonométricas fundamentales.

DEFINICIÓN. Una *transformación* es una operación por la cual una relación, expresión o figura se cambia en otra siguiendo una ley dada.

Analíticamente, la ley se expresa por una o más ecuaciones llamadas *ecuaciones de transformación*.

49. Transformación de coordenadas. Consideremos una circunferencia de radio r cuya ecuación está dada en la forma ordinaria

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2, \quad (1)$$

siendo las coordenadas (h, k) del centro O' diferentes de cero (figura 65). Si esta circunferencia, sin cambiar ninguna de sus características, se coloca con su centro en el origen O , su ecuación toma la forma más simple, o forma canónica,

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Pero se puede obtener lo mismo sin mover la figura. En vez de llevar la circunferencia a que su centro coincida con el origen, podemos mover los ejes coordenados paralelamente a sí mismos, respectivamente, en el plano coordenado, de manera que el origen O coincida con el centro $O'(h, k)$ de la circunferencia y los ejes coordenados tomen las posiciones paralelas designadas por los nuevos ejes X' y Y'

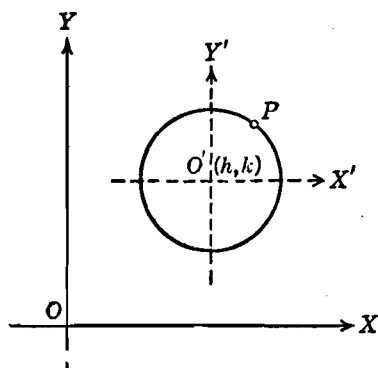


Fig. 65

en la figura 65. Sea P un punto cualquiera de la circunferencia. Las coordenadas de P referido a los ejes originales X y Y son (x, y) , pero son diferentes, evidentemente, si se le refiere a los nuevos ejes X' y Y' . Designemos las nuevas coordenadas de P por (x', y') . Entonces la ecuación de la circunferencia referida al nuevo sistema de ejes está dada por la simple forma canónica

$$x'^2 + y'^2 = r^2. \quad (2)$$

Vemos entonces, que moviendo los ejes coordenados paralelamente a sí mismos, hemos transformado las coordenadas (x, y) de un punto cualquiera de la circunferencia en las coordenadas (x', y') y como resultado hemos transformado la ecuación (1) en la forma más simple (2). La operación de mover los ejes coordenados en el plano coordenado a una posición diferente, de manera que los nuevos ejes sean, respectivamente, paralelos a los ejes primitivos, y dirigidos en el mismo sentido, se llama *traslación de los ejes coordenados*.

Veremos más adelante (Art. 51) que algunas ecuaciones pueden transformarse también en ecuaciones de forma más simple por una rotación de los ejes coordenados en torno de su origen como punto fijo.

NOTA. En las figuras de los capítulos precedentes hemos designado cada uno de los ejes coordenados por dos letras, el eje X por XX' y el eje Y por YY' . Con el fin de evitar confusión más adelante, usaremos, en general, solamente una letra para cada uno de los ejes coordenados, la letra X para el eje X origi-

nal y la letra Y para el eje Y original. Reservaremos las letras X' , Y' , X'' , Y'' , para los nuevos ejes coordenados obtenidos por traslación o rotación. Esta nueva convención ya ha sido adoptada en la figura 65.

50. Traslación de los ejes coordenados. Para simplificar las ecuaciones, mediante traslación de los ejes coordenados, se requiere el siguiente teorema :

TEOREMA 1. Si se trasladan los ejes coordenados a un nuevo origen $O'(h, k)$, y si las coordenadas de cualquier punto P antes y después de la traslación son (x, y) y (x', y') , respectivamente, las ecuaciones de transformación del sistema primitivo al nuevo sistema de coordenadas son

$$\begin{aligned}x &= x' + h, \\y &= y' + k.\end{aligned}$$

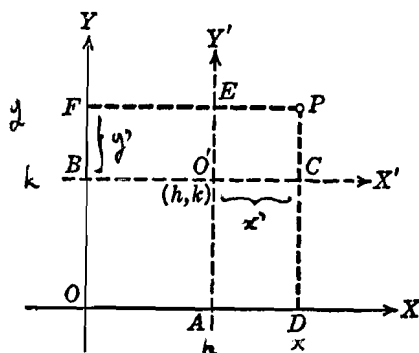


Fig. 66

DEMOSTRACIÓN. Sean (fig. 66) X y Y los ejes primitivos y X' y Y' los nuevos ejes, y sean (h, k) las coordenadas del nuevo origen O' con referencia al sistema original. Desde el punto P , trazamos perpendiculares a ambos sistemas de ejes, y prolongamos los nuevos ejes hasta que corten a los originales, tal como aparece en la figura.

Usando la relación fundamental para segmentos rectilíneos dirigidos, dada en el Artículo 2, tenemos, inmediatamente, de la figura,

$$x = \overline{OD} = \overline{OA} + \overline{AD} = \overline{OA} + \overline{O'C} = h + x'.$$

Análogamente,

$$y = \overline{OF} = \overline{OB} + \overline{BF} = \overline{OB} + \overline{O'E} = k + y'.$$

Ejemplo 1. Transformar la ecuación

$$x^2 - 3x^2 - y^2 + 3x + 4y - 5 = 0 \quad (1)$$

trasladando los ejes coordenados al nuevo origen $(1, 2)$. Trazar el lugar geométrico, y los dos sistemas de ejes.

Solución. Por el teorema 1, las ecuaciones de transformación son

$$x = x' + 1, \quad y = y' + 2.$$

Si sustituimos estos valores de x y y en la ecuación (1), obtenemos

$$(x' + 1)^3 - 3(x' + 1)^2 - (y' + 2)^2 + 3(x' + 1) + 4(y' + 2) - 5 = 0.$$

Desarrollando y simplificando esta última ecuación, obtenemos la ecuación transformada buscada

$$x'^3 - y'^2 = 0. \quad (2)$$

Por los métodos estudiados en el Artículo 19, podemos fácilmente (fig. 67)

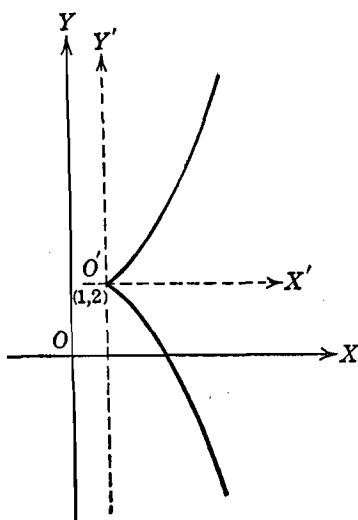


Fig. 67

trazar el lugar geométrico de la ecuación (2) con respecto a los nuevos ejes X' y Y' . El lector reconocerá este lugar geométrico como la parábola semicúbica (Art. 17). Debe observarse que la figura es también la gráfica de la ecuación (1) referida a los ejes originales X y Y . Evidentemente que es mucho más fácil trazar el lugar geométrico usando la ecuación (2) que usando la (1).

En el ejemplo 1, se especificó el nuevo origen. Usualmente, sin embargo, no se dan las coordenadas del nuevo origen, sino que deben ser determinadas. El procedimiento a seguir en tal caso está indicado en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2. Por una traslación de los ejes coordenados, transformar la ecuación

$$x^2 - 4y^2 + 6x + 8y + 1 = 0 \quad (3)$$

en otra ecuación que carezca de términos de primer grado. Trazar su lugar geométrico y ambos sistemas de ejes coordenados.

Solución. En este caso particular podemos usar dos métodos diferentes, siendo el primero el más general.

Primer método. Si sustituimos en la ecuación (3) los valores de x y y dados por las ecuaciones de transformación en el teorema 1, obtenemos la ecuación transformada

$$(x' + h)^2 - 4(y' + k)^2 + 6(x' + h) + 8(y' + k) + 1 = 0,$$

la cual, después de desarrollar y agrupar términos semejantes, toma la forma

$$x'^2 - 4y'^2 + (2h + 6)x' - (8k - 8)y' + h^2 - 4k^2 + 6h + 8k + 1 = 0. \quad (4)$$

Como la ecuación transformada debe carecer de términos de primer grado, igualaremos a cero los coeficientes de x' y y' en la ecuación (4). Tendremos

$$2h + 6 = 0 \quad y \quad 8k - 8 = 0,$$

de donde,

$$h = -3 \quad y \quad k = 1.$$

Por tanto, el nuevo origen es el punto $(-3, 1)$. Si sustituimos estos valores de h y k en (4), obtenemos la ecuación buscada

$$x'^2 - 4y'^2 - 4 = 0. \quad (5)$$

El lugar geométrico, una hipérbola, está trazado en la figura 68.

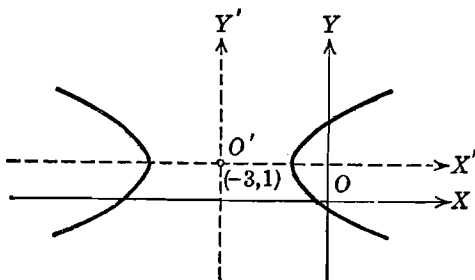


Fig. 68

Segundo método. En el caso de ecuaciones de segundo grado que carezcan del término en xy , es posible efectuar la transformación completando los cuadrados. Este método se enseñó previamente en el Artículo 40 para la circunferencia. Así, los términos de la ecuación (3) pueden ordenarse en la forma

$$(x^2 + 6x) - 4(y^2 - 2y) = -1.$$

Completando cuadrados, obtenemos

$$(x^2 + 6x + 9) - 4(y^2 - 2y + 1) = -1 + 9 - 4,$$

de donde,

$$(x + 3)^2 - 4(y - 1)^2 = 4. \quad (6)$$

Si en la ecuación (6) hacemos las sustituciones

$$x + 3 = x', \quad y - 1 = y', \quad (7)$$

obtenemos la ecuación (5). Evidentemente, de (7) se deducen las ecuaciones de transformación:

$$x = x' - 3, \quad y = y' + 1.$$

En el enunciado del ejemplo 2 se ha indicado el tipo de simplificación deseado; si en algún problema no se especifica, debemos efectuar la máxima simplificación posible.

Ejemplo 3. Por una traslación de ejes simplificar la ecuación

$$y^2 - 4x - 6y + 17 = 0. \quad (8)$$

Solución. Procediendo como en el primer método del ejemplo 2, sustituiremos en la ecuación (8) los valores de x y y dados por las ecuaciones de transformación en el teorema 1. Tendremos:

$$(y' + k)^2 - 4(x' + h) - 6(y' + k) + 17 = 0.$$

que puede escribirse en la forma

$$y'^2 - 4x' + (2k - 6)y' + k^2 - 4h - 6k + 17 = 0. \quad (9)$$

Nuestro siguiente paso es determinar los valores de h y k que simplifiquen la ecuación (9). En este caso no podemos hacer que se anule el término en x' , ya que su coeficiente es -4 , pero podemos eliminar el término en y' y el término independiente. De acuerdo con esto escribimos

$$2k - 6 = 0 \quad \text{y} \quad k^2 - 4h - 6k + 17 = 0,$$

de donde,

$$k = 3 \quad \text{y} \quad h = 2.$$

Para estos valores de h y k , la ecuación (9) se reduce a la forma

$$y'^2 - 4x' = 0.$$

EJERCICIOS. Grupo 20

Para cada ejercicio es conveniente trazar el lugar geométrico y ambos sistemas de ejes coordenados.

En cada uno de los ejercicios 1-5, transfórmese la ecuación dada trasladando los ejes coordenados al nuevo origen indicado.

1. $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$; $(-1, 3)$.
2. $3x^2 + 2y^2 + 12x - 4y + 8 = 0$; $(-2, 1)$.
3. $4x^2 - y^2 - 8x - 10y - 25 = 0$; $(1, -5)$.
4. $y^2 - x^2 + 3y^2 - 4x + 3y - 3 = 0$; $(-2, -1)$.
5. $xy - 3x + 4y - 13 = 0$; $(-4, 3)$.

En cada uno de los ejercicios 6-10, por una traslación de ejes, transfórmese la ecuación dada en otra que carezca de términos de primer grado. Usese el primer método del ejemplo 2, Artículo 50.

6. $2x^2 + y^2 + 16x - 4y + 32 = 0$.
7. $3x^2 + 2y^2 + 18x - 8y + 29 = 0$.
8. $3x^2 - 2y^2 - 42x - 4y + 133 = 0$.
9. $xy - x + 2y - 10 = 0$.
10. $8x^3 + 24x^2 - 4y^2 + 24x - 12y - 1 = 0$.

En cada uno de los ejercicios 11-15, por una traslación de los ejes coordenados, transfórmese la ecuación dada en otra que carezca de términos de primer grado. Usese el segundo método del ejemplo 2, Artículo 50.

11. $4x^2 + 4y^2 + 32x - 4y + 45 = 0$.
12. $2x^2 + 5y^2 - 28x + 20y + 108 = 0$.

13. $x^2 - 3y^2 + 6x + 6y + 3 = 0$.
14. $12x^2 + 18y^2 - 12x + 12y - 1 = 0$.
15. $12x^2 - 18y^2 - 12x - 12y - 5 = 0$.

En cada uno de los ejercicios 16-20, simplifíquese la ecuación dada por una traslación de los ejes coordenados.

16. $x^2 + 8x - 3y + 10 = 0$.
17. $16x^2 + 16y^2 + 8x - 48y + 5 = 0$.
18. $72x^2 + 36y^2 - 48x + 36y - 55 = 0$.
19. $y^2 - 6x^2 - 24x - 2y - 32 = 0$.
20. $30xy + 24x - 25y - 80 = 0$.

51. Rotación de los ejes coordenados. Para simplificar las ecuaciones por rotación de los ejes coordenados, necesitamos el siguiente teorema :

TEOREMA 2. Si los ejes coordenados giran un ángulo ϕ en torno de su origen como centro de rotación, y las coordenadas de un punto cualquiera P antes y después de la rotación son (x, y) y (x', y') , respectivamente, las ecuaciones de transformación del sistema original al nuevo sistema de coordenadas están dadas por

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y &= x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{aligned}$$

DEMOSTRACIÓN. Sean (figura 69) X y Y los ejes originales y X' y Y' los nuevos ejes. Desde el punto P tracemos la ordenada AP correspondiente al sistema X, Y , la ordenada $A'P$ correspondiente al sistema X', Y' , y la recta OP . Sea el ángulo $POA' = \phi$ y $OP = r$. Por Trigonometría (Apéndice IC, 1), tenemos

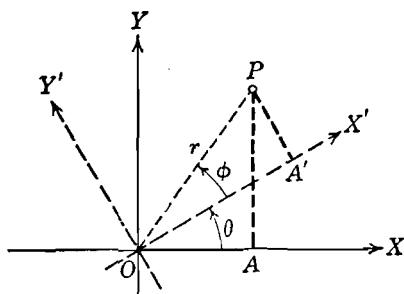


Fig. 69

$$x = \overline{OA} = r \cos (\theta + \phi), \quad (1)$$

$$y = \overline{AP} = r \sin (\theta + \phi), \quad (2)$$

$$x' = \overline{OA'} = r \cos \phi, \quad y' = \overline{A'P} = r \sin \phi. \quad (3)$$

De (1), por el Apéndice IC, 6, tenemos

$$x = r \cos (\theta + \phi) = r \cos \theta \cos \phi - r \sin \theta \sin \phi.$$

Si en esta última ecuación sustituimos los valores dados por (3), obtenemos la primera ecuación de transformación,

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta.$$

Análogamente, de (2),

$$y = r \sin (\theta + \phi) = r \sin \theta \cos \phi + r \cos \theta \sin \phi,$$

por tanto, de (3), tenemos la segunda ecuación de transformación,

$$y = x' \sin \theta + y' \cos \theta.$$

NOTA. Para nuestras aplicaciones, será necesario girar los ejes coordenados solamente un ángulo suficientemente grande para hacer coincidir uno de los ejes coordenados con una recta dada fija cualquiera, o para hacer que sea paralelo a ella en el plano coordenado. De acuerdo con esto, restringiremos, en general, los valores del ángulo de rotación θ al intervalo dado por

$$0^\circ \leq \theta < 90^\circ.$$

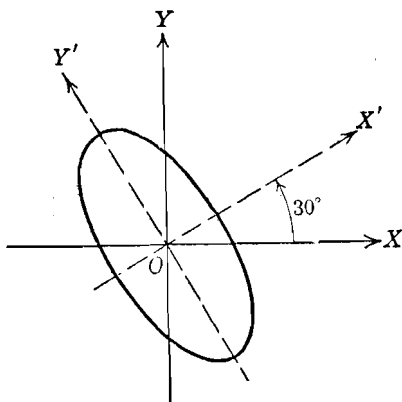


Fig. 70

Ejemplo 1. Transformar la ecuación

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 = 4 \quad (4)$$

girando los ejes coordenados un ángulo de 30° . Trazar el lugar geométrico y ambos sistemas de ejes coordenados.

Solución. Por el teorema 2, las ecuaciones de transformación son

$$x = x' \cos 30^\circ - y' \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} x' - \frac{1}{2} y',$$

$$y = x' \sin 30^\circ + y' \cos 30^\circ = \frac{1}{2} x' + \frac{\sqrt{3}}{2} y'.$$

Si sustituimos estos valores de x y y en la ecuación (4), obtenemos

$$2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} x' - \frac{1}{2} y' \right)^2 + \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} x' - \frac{1}{2} y' \right) \left(\frac{1}{2} x' + \frac{\sqrt{3}}{2} y' \right) + \left(\frac{1}{2} x' + \frac{\sqrt{3}}{2} y' \right)^2 = 4.$$

Desarrollando y simplificando esta última ecuación, obtenemos la ecuación transformada

$$5x'^2 + y'^2 = 8. \quad (5)$$

El lugar geométrico (fig. 70) es una elipse.

$$\begin{aligned} x \cos \theta - y \sin \theta &= x' \\ x \cos \theta + y \sin \theta &= y' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \cos \theta &= x' \cos \theta \cos \theta - y' \sin \theta \cos \theta \\ y \cos \theta &= x' \sin \theta \cos \theta + y' \cos \theta \cos \theta \\ x \sin \theta &= x' \cos \theta \sin \theta - y' \sin \theta \sin \theta \\ y \sin \theta &= x' \sin \theta \sin \theta + y' \cos \theta \sin \theta \end{aligned}$$

En este ejemplo se ha dado el ángulo de rotación. Sin embargo, generalmente, el ángulo de rotación debe determinarse de modo que se cumpla alguna condición establecida. La aplicación principal de la rotación de ejes es la eliminación del término en xy de las ecuaciones de segundo grado.

Ejemplo 2. Por una rotación de los ejes coordenados, transformar la ecuación

$$9x^2 - 24xy + 16y^2 - 40x - 30y = 0 \quad (6)$$

en otra que carezca del término en $x'y'$. Trazar su lugar geométrico y ambos sistemas de ejes coordenados.

Solución. Si en la ecuación (6) sustituimos los valores de x y y dados por las ecuaciones de transformación del teorema 2, obtenemos

$$\begin{aligned} 9(x' \cos \theta - y' \sin \theta)^2 - 24(x' \cos \theta - y' \sin \theta)(x' \sin \theta + y' \cos \theta) \\ + 16(x' \sin \theta + y' \cos \theta)^2 - 40(x' \cos \theta - y' \sin \theta) \\ - 30(x' \sin \theta + y' \cos \theta) = 0, \end{aligned}$$

la cual, después de efectuar el desarrollo y agrupar los términos, toma la forma

$$\begin{aligned} (9 \cos^2 \theta - 24 \cos \theta \sin \theta + 16 \sin^2 \theta) x'^2 + (14 \sin \theta \cos \theta + 24 \sin^2 \theta \\ - 24 \cos^2 \theta) x' y' + (9 \sin^2 \theta + 24 \sin \theta \cos \theta + 16 \cos^2 \theta) y'^2 \\ - (40 \cos \theta + 30 \sin \theta) x' + (40 \sin \theta - 30 \cos \theta) y' = 0. \quad (7) \end{aligned}$$

Como la ecuación transformada debe carecer del término en $x'y'$, igualamos el coeficiente de $x'y'$ en (7) a cero y obtenemos

$$14 \sin \theta \cos \theta + 24 \sin^2 \theta - 24 \cos^2 \theta = 0.$$

Ahora bien, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ y $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ (Apéndice IC, 7).

Por tanto, la última relación puede escribirse

$$7 \sin 2\theta - 24 \cos 2\theta = 0,$$

de donde,

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{24}{7}.$$

Por la nota del teorema 2, el ángulo θ estará restringido a estar en el primer cuadrante, de manera que 2θ estará en el primero o en el segundo cuadrante en donde el coseno y la tangente de un ángulo tiene el mismo signo. De manera semejante, $\sin \theta$ y $\cos \theta$ no serán negativos. Por tanto, por el valor de $\operatorname{tg} 2\theta$ dado arriba, tenemos

$$\cos 2\theta = \frac{7}{25}.$$

Para efectuar la simplificación de la ecuación (7), necesitamos los valores de $\sin \theta$ y $\cos \theta$, que pueden obtenerse por las fórmulas del ángulo mitad de Trigonometría (Apéndice IC, 8).

Luego,

$$\operatorname{sen} \theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{7}{25}}{2}} = \frac{3}{5}$$

y

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{7}{25}}{2}} = \frac{4}{5}.$$

Si sustituimos estos valores de $\operatorname{sen} \theta$ y $\cos \theta$ en la ecuación (7), tenemos

$$\left(\frac{144}{25} - \frac{288}{25} + \frac{144}{25}\right)x'^2 + \left(\frac{168}{25} + \frac{216}{25} - \frac{384}{25}\right)x'y' + \left(\frac{81}{25} + \frac{288}{25} + \frac{256}{25}\right)y'^2 - (32 + 18)x' + (24 - 24)y' = 0,$$

la cual se reduce a la ecuación transformada buscada,

$$y'^2 - 2x' = 0. \quad (8)$$

El lugar geométrico, una parábola, está representada en la figura 71.

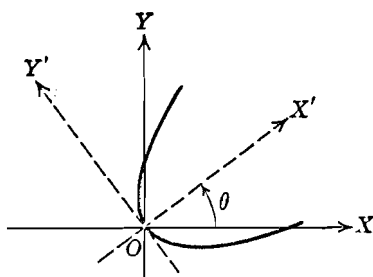


Fig. 71

NOTA. Evidentemente, es mucho más fácil trazar el lugar geométrico de la ecuación (8) con respecto a los ejes X' y Y' que trazar el de la ecuación (6) con respecto a los ejes X y Y . Más aún, las propiedades de la parábola pueden obtenerse más fácilmente a partir de la ecuación (8) que es la más sencilla. El estudiante puede, sin embargo, pensar que estas ventajas no son sino una compensación de los cálculos necesarios para transformar la ecuación (6) en la (8). El problema general de la supresión del término en xy de la

ecuación de segundo grado será considerado más adelante (Capítulo IX), y se verá entonces como la cantidad de cálculos se reduce considerablemente.

EJERCICIOS. Grupo 21

Para cada ejercicio el estudiante debe dibujar el lugar geométrico y ambos sistemas de ejes coordenados.

1. Hallar las nuevas coordenadas del punto $(3, -4)$ cuando los ejes coordenados giran un ángulo de 30° .
2. Hallar las nuevas coordenadas de los puntos $(1, 0)$ y $(0, 1)$ cuando los ejes coordenados giran un ángulo de 90° .

En cada uno de los ejercicios 3-8, hallar la transformada de la ecuación dada, al girar los ejes coordenados un ángulo igual al indicado.

3. $2x + 5y - 3 = 0$; $\operatorname{arc} \operatorname{tg} 2,5$.
4. $x^2 - 2xy + y^2 - x = 0$; 45° .

5. $\sqrt{3}y^2 + 3xy - 1 = 0$; 60° .

6. $5x^2 + 3xy + y^2 - 4 = 0$; $\arcsen \frac{\sqrt{10}}{10}$.

7. $11x^2 + 24xy + 4y^2 - 20 = 0$; $\arctg 0,75$.

8. $x^4 + y^4 + 6x^2y^2 - 32 = 0$; 45° .

9. Por rotación de los ejes coordenados, transformar la ecuación $2x - y - 2 = 0$ en otra que carezca del término en x' .

10. Por rotación de los ejes coordenados, transformar la ecuación $x + 2y - 2 = 0$ en otra que carezca del término en y' .

En cada uno de los ejercicios 11-16, por una rotación de los ejes coordenados, transfórmese la ecuación dada en otra que carezca del término en $x'y'$.

11. $4x^2 + 4xy + y^2 + \sqrt{5}x = 1$.

14. $2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$.

12. $9x^2 + 3xy + 9y^2 = 5$.

15. $x^2 - 2xy + y^2 - 4 = 0$.

13. $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 2$.

16. $16x^2 + 24xy + 9y^2 + 25x = 0$.

17. La ecuación de una circunferencia es $x^2 + y^2 = r^2$. Demostrar que la forma de esta ecuación no se altera cuando se refiere a los ejes coordenados que han girado cualquier ángulo θ . Se dice que esta ecuación es *invariante* por rotación.

18. Deducir las ecuaciones de transformación del teorema 2 (Art. 51) cuando el ángulo θ es obtuso.

19. Las ecuaciones de transformación del teorema 2 (Art. 51) pueden considerarse como un sistema de dos ecuaciones en las dos incógnitas x' y y' . Para cualquier valor de θ , demuéstrese que el determinante de este sistema es la unidad y, por tanto, que por la regla de Cramer (Apéndice IB, 6) el sistema tiene una única solución para x' y y' dada por

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta,$$

$$y' = -x \sin \theta + y \cos \theta.$$

Estas ecuaciones se llaman *ecuaciones recíprocas* de las originales de transformación.

20. Por una rotación de 45° de los ejes coordenados, una cierta ecuación se transformó en $4x'^2 - 9y'^2 = 36$. Hállese la ecuación original usando el resultado del ejercicio 19.

52. Simplificación de ecuaciones por transformación de coordenadas.

Acabamos de ver que, por una traslación o una rotación de los ejes coordenados, es posible transformar muchas ecuaciones en formas más simples. Es entonces lógico inferir que se puede efectuar una simplificación mayor aún aplicando *ambas* operaciones a la vez. Si una ecuación es transformada en una forma más simple por una traslación o una rotación de los ejes coordenados, o por ambas, el proceso se llama *simplificación por transformación de coordenadas*.

Consideremos primero el caso en que una traslación de los ejes coordenados a un nuevo origen $O'(h, k)$ es seguida por una rotación

de los ejes trasladados en torno de O' de un ángulo θ , tal como se indica en la figura 72. Si P es un punto cualquiera del plano coordenado, sean (x, y) , (x', y') y (x'', y'') sus coordenadas referido, respectivamente, a los ejes originales X y Y , a los ejes trasladados X' y Y' , y a los ejes girados X'' y Y'' . Por el teorema 1 del Artículo 50,

$$\left. \begin{aligned} x &= x' + h, \\ y &= y' + k; \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

y por el teorema 2 del Artículo 51,

$$\left. \begin{aligned} x' &= x'' \cos \theta - y'' \sin \theta, \\ y' &= x'' \sin \theta + y'' \cos \theta. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

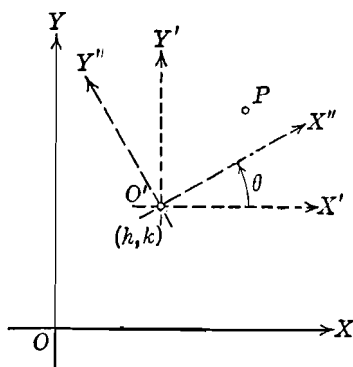


Fig. 72

Si sustituímos en (1) los valores de x' y y' dados por (2) obtenemos las ecuaciones buscadas de transformación:

$$\left. \begin{aligned} x &= x'' \cos \theta - y'' \sin \theta + h, \\ y &= x'' \sin \theta + y'' \cos \theta + k. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Puede demostrarse que las ecuaciones de transformación (3) son verdaderas aun cuando el orden de transformación se invierta, es decir, cuando una rotación vaya seguida de una traslación. Tenemos pues, el siguiente teorema:

TEOREMA 3. *Si efectuamos un cambio de ejes coordenados mediante una traslación y una rotación, tomadas en cualquier orden, y las coordenadas de cualquier punto P referido a los sistemas original y final*

son (x, y) y (x'', y'') , respectivamente, las ecuaciones de transformación del sistema original al nuevo sistema de coordenadas son

$$x = x'' \cos \theta - y'' \sin \theta + h,$$

$$y = x'' \sin \theta + y'' \cos \theta + k,$$

en donde θ es el ángulo de rotación y (h, k) son las coordenadas del nuevo origen referido a los ejes coordenados originales.

NOTAS. 1. Las ecuaciones de transformación dadas por el teorema 1 del Artículo 50, teorema 2 del Artículo 51 y teorema 3 anterior son todas relaciones lineales. De aquí que el grado de la ecuación transformada no pueda ser mayor que el de la ecuación original. Ni tampoco puede ser menor; porque si lo fuera, podríamos, por transformación de coordenadas, regresar la ecuación transformada a su forma original y elevar así el grado de la ecuación. Pero acabamos de ver que esto es imposible. Por tanto, el grado de una ecuación no se altera por transformación de coordenadas.

2. Aunque las ecuaciones de transformación del teorema 3 pueden emplearse cuando se van a efectuar simultáneamente una traslación y una rotación, es, generalmente, más sencillo, efectuar estas operaciones separadamente en dos pasos diferentes. El teorema 3 explica que el orden de estas operaciones no tiene importancia. Sin embargo, en el caso de una ecuación de segundo grado en la cual los términos en x^2 , y^2 y xy forman un cuadrado perfecto, los ejes deben girarse primero y trasladarse después (ver el ejercicio 10 del grupo 22). Este caso particular será estudiado más adelante en el Capítulo IX.

Ejemplo. Por transformación de coordenadas, simplificar la ecuación

$$3x^2 - 2xy + 3y^2 - 2x - 10y + 9 = 0. \quad (4)$$

Trácese el lugar geométrico y todos los sistemas de ejes coordenados.

Solución. Como los términos de segundo grado en (4) no forman un cuadrado perfecto, podemos primero trasladar los ejes a un nuevo origen (h, k) . Por tanto, usando las ecuaciones de transformación del teorema 1 (Art. 50), obtenemos, de la ecuación (4),

$$3(x' + h)^2 - 2(x' + h)(y' + k) + 3(y' + k)^2 - 2(x' + h) - 10(y' + k) + 9 = 0,$$

la que, después de desarrollar, simplificar y agrupar términos, toma la forma

$$3x'^2 - 2x'y' + 3y'^2 + (6h - 2k - 2)x' + (-2h + 6k - 10)y' + (3h^2 - 2hk + 3k^2 - 2h - 10k + 9) = 0. \quad (5)$$

Para eliminar los términos de primer grado en (5), igualamos sus coeficientes a cero. Esto nos da el sistema

$$\begin{aligned} 6h - 2k - 2 &= 0, \\ -2h + 6k - 10 &= 0, \end{aligned}$$

cuya solución es $h = 1$, $k = 2$. Sustituyendo estos valores de h y k en (5), obtenemos

$$3x'^2 - 2x'y' + 3y'^2 - 2 = 0. \quad (6)$$

A continuación, por rotación de los ejes, usando las ecuaciones de transformación del teorema 2 (Art. 51), obtenemos, de la ecuación (6),

$$3(x'' \cos \theta - y'' \sin \theta)^2 - 2(x'' \cos \theta - y'' \sin \theta)(x'' \sin \theta + y'' \cos \theta) + 3(x'' \sin \theta + y'' \cos \theta)^2 - 2 = 0,$$

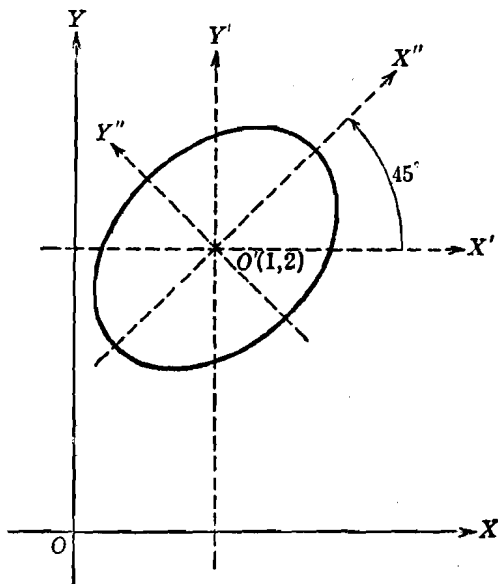


Fig. 73

la cual se reduce a

$$(3 \cos^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + 3 \sin^2 \theta) x''^2 + (2 \sin^2 \theta - 2 \cos^2 \theta) x'' y'' + (3 \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + 3 \cos^2 \theta) y''^2 - 2 = 0. \quad (7)$$

Para eliminar el término en $x'' y''$ de (7), igualamos sus coeficiente a cero, y obtenemos

$$2 \sin^2 \theta - 2 \cos^2 \theta = 0,$$

de donde $\theta = 45^\circ$ de acuerdo con la nota al teorema 2 (Art. 51). Sustituyendo este valor de θ en (7), y simplificando, obtenemos la ecuación buscada,

$$x''^2 - 2y''^2 - 1 = 0. \quad (8)$$

En la figura 73 se han trazado el lugar geométrico de la ecuación (8), una elipse, y todos los sistemas de ejes coordenados.

EJERCICIOS. Grupo 22

Para cada ejercicio el estudiante debe dibujar el lugar geométrico y todos los sistemas de ejes coordenados.

En cada uno de los ejercicios 1-5, simplifíquese la ecuación dada por transformación de coordenadas.

1. $x^2 - 10xy + y^2 - 10x + 2y + 13 = 0$.
2. $52x^2 - 72xy + 73y^2 - 104x + 72y - 48 = 0$.
3. $16x^2 + 24xy + 9y^2 + 60x - 80y + 100 = 0$.
4. $3x + 2y - 5 = 0$.
5. $2x^2 + 2xy + 2y^2 - 2x - 10y + 11 = 0$.

6. Trazar el lugar geométrico del ejercicio 1 aplicando directamente los métodos del Artículo 19.

7. Trazar el lugar geométrico del ejercicio 2 directamente por los métodos del Artículo 19.

8. Por transformación de coordenadas, demuéstrese que la ecuación general de una recta, $Ax + By + C = 0$, puede transformarse en $y'' = 0$, que es la ecuación del eje X'' .

9. Por transformación de coordenadas, demuéstrese que la ecuación general de una recta, $Ax + By + C = 0$, puede transformarse en $x'' = 0$, que es la ecuación del eje Y'' .

10. Hallar las coordenadas del nuevo origen si los ejes coordenados se trasladan de manera que la ecuación $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ se transforma en otra ecuación que carezca de términos de primer grado.

11. Hallar las nuevas ordenadas del punto $(-1, 3)$ cuando los ejes coordenados son trasladados primero al nuevo origen $(4, 5)$ y después se les gira un ángulo de 60° .

12. Hallar las nuevas coordenadas del punto $(2, 2)$ cuando los ejes coordenados son girados primero un ángulo de 45° y después son trasladados al nuevo origen $(-1, 1)$.

13. Por traslación de los ejes coordenados al nuevo origen $(3, 3)$ y después rotación en un ángulo de 30° , las coordenadas de un cierto punto P se transforman en $(7, 6)$. Hállense las coordenadas de P con respecto a los ejes originales.

14. Por traslación de los ejes coordenados al nuevo origen $(1, 1)$ y luego rotación de los ejes en un ángulo de 45° , la ecuación de cierto lugar geométrico se transformó en $x''^2 - 2y''^2 = 2$. Hallar la ecuación del lugar geométrico con respecto a los ejes originales.

15. Demostrar, analíticamente, que la distancia entre dos puntos en el plano coordenado no se altera (es invariante) con la transformación de coordenadas.

En cada uno de los ejercicios 16-20, hállese la ecuación del lugar geométrico del punto móvil y simplifíquese por transformación de coordenadas.

16. El punto se mueve de tal manera que su distancia del punto $(-2, 2)$ es siempre igual a su distancia a la recta $x - y + 1 = 0$.

17. El punto se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los dos puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$ es siempre igual a 4.

18. El punto se mueve de tal manera que su distancia del punto $(2, 1)$ es siempre igual al doble de su distancia de la recta $x + 2y - 2 = 0$.

19. El punto se mueve de tal manera que su distancia de la recta

$$x + 2y - 2 = 0$$

es siempre igual al doble de su distancia del punto $(-1, 1)$.

20. El punto se mueve de tal manera que la diferencia de sus distancias a los dos puntos $(1, 4)$ y $(-2, 1)$ es siempre igual a 3.

CAPITULO VI

LA PARABOLA

53. Introducción. En su estudio previo de Geometría elemental, el estudiante conoció dos líneas: la línea recta y la circunferencia. Las dos líneas ya han sido estudiadas desde el punto de vista analítico. Ahora comenzamos el estudio de ciertas curvas planas no incluidas, ordinariamente, en un curso de Geometría elemental. Empezaremos con la curva conocida con el nombre de parábola.

54. Definiciones. La ecuación de la parábola la deduciremos a partir de su definición como el lugar geométrico de un punto que se mueve de acuerdo con una ley especificada.

DEFINICIÓN. Una *parábola* es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija, situada en el plano, es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta.

El punto fijo se llama *foco* y la recta fija *directriz* de la parábola. La definición excluye el caso en que el foco está sobre la directriz.

Designemos por F y l (fig. 74), el foco y la directriz de una parábola, respectivamente. La recta a que pasa por F y es perpendicular a l se llama *eje* de la parábola. Sea A el punto de intersec-

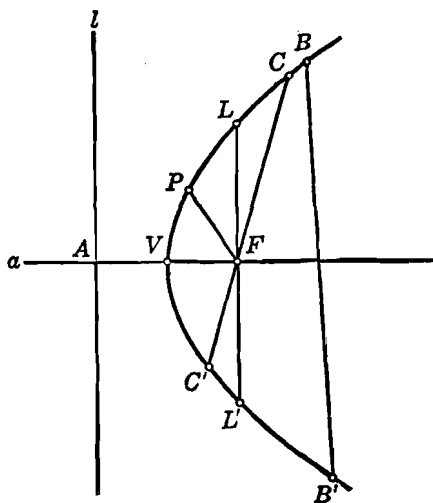


Fig. 74

ción del eje y la directriz. El punto V , punto medio del segmento AF , está, por definición, sobre la parábola; este punto se llama *vértice*. El segmento de recta, tal como BB' , que une dos puntos cualesquiera diferentes de la parábola se llama *cuerda*; en particular, una cuerda que pasa por el foco como CC' , se llama *cuerda focal*. La cuerda focal LL' perpendicular al eje se llama *lado recto*. Si P es un punto cualquiera de la parábola, la recta FP que une el foco F con el punto P se llama *radio focal* de P , o *radio vector*.

55. Ecuación de la parábola de vértice en el origen y eje un eje coordenado. Veremos que la ecuación de una parábola toma su forma más simple cuando su vértice está en el origen y su eje coincide con uno de los ejes coordenados. De

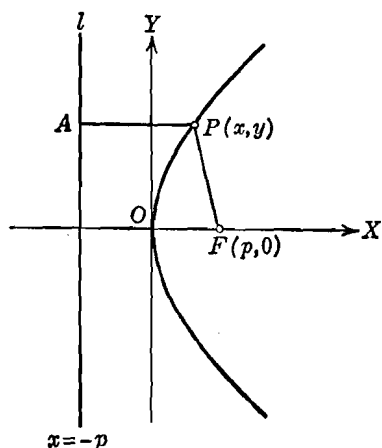


Fig. 75

acuerdo con esto, consideremos la parábola cuyo vértice está en el origen (fig. 75) y cuyo eje coincide con el eje X . Entonces el foco F está sobre el eje X ; sean $(p, 0)$ sus coordenadas. Por definición de parábola, la ecuación de la directriz l es $x = -p$. Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera de la parábola. Por P tracemos el segmento PA perpendicular a l . Entonces, por la definición de parábola, el punto P debe satisfacer la condición geométrica

$$|\overline{FP}| = |\overline{PA}|. \quad (1)$$

Por el teorema 2 del Artículo 6, tenemos

$$|\overline{FP}| = \sqrt{(x-p)^2 + y^2};$$

y por el teorema 9 (Art. 33), tenemos

$$|\overline{PA}| = |x + p|.$$

Por tanto, la condición geométrica (1) está expresada, analíticamente; por la ecuación

$$\sqrt{(x-p)^2 + y^2} = |x + p|.$$

Si elevamos al cuadrado ambos miembros de esta ecuación y simplificamos, obtenemos

$$y^2 = 4px. \quad (2)$$

Recíprocamente, sea $P_1(x_1, y_1)$ un punto cualquiera cuyas coordenadas satisfagan (2). Tendremos:

$$y_1^2 = 4px_1.$$

Si sumamos $(x_1 - p)^2$ a ambos miembros de esta ecuación, y extraemos la raíz cuadrada, obtenemos, para la raíz positiva,

$$\sqrt{(x_1 - p)^2 + y_1^2} = |x_1 + p|,$$

que es la expresión analítica de la condición geométrica (1) aplicada al punto P_1 . Por tanto, P_1 está sobre la parábola cuya ecuación está dada por (2).

Ahora discutiremos la ecuación (2) siguiendo el método explicado en el Artículo 19. Evidentemente, la curva pasa por el origen y no tiene ninguna otra intersección con los ejes coordenados. La única simetría que posee el lugar geométrico de (2) es con respecto al eje X . Despejando y de la ecuación (2), tenemos:

$$y = \pm 2\sqrt{px}. \quad (3)$$

Por tanto, para valores de y reales y diferentes de cero, p y x deben ser del mismo signo. Según esto, podemos considerar dos casos: $p > 0$ y $p < 0$.

Si $p > 0$, deben excluirse todos los valores negativos de x , y todo el lugar geométrico se encuentra a la derecha del eje Y . Como no se excluye ningún valor positivo de x , y como y puede tomar todos los valores reales, el lugar geométrico de (2) es una curva abierta que se extiende indefinidamente hacia la derecha del eje Y y hacia arriba y abajo del eje X . Esta posición es la indicada en la figura 75, y se dice que la parábola se abre hacia la derecha.

Análogamente, si $p < 0$, todos los valores positivos de x deben excluirse en la ecuación (3) y todo el lugar geométrico aparece a la izquierda del eje Y . Esta posición está indicada en la figura 76, y, en este caso, se dice que la parábola se abre hacia la izquierda.

Es evidente que la curva correspondiente a la ecuación (2) no tiene asíntotas verticales ni horizontales.

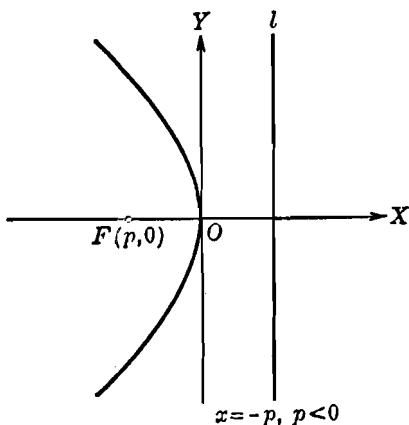


Fig. 76

Según la ecuación (3), hay dos puntos sobre la parábola que tienen abscisa igual a p ; uno de ellos tiene la ordenada $2p$ y el otro la ordenada $-2p$. Como la abscisa del foco es p , se sigue (Art. 54) que la longitud del lado recto es igual al valor absoluto de la cantidad $4p$.

Si el vértice de la parábola está en el origen y su eje coincide con el eje Y , se demuestra, análogamente, que la ecuación de la parábola es

$$x^2 = 4py, \quad (4)$$

en donde el foco es el punto $(0, p)$. Puede demostrarse fácilmente que, si $p > 0$, la parábola se abre hacia arriba (fig. 77 [a]); y, si $p < 0$, la parábola se abre hacia abajo (fig. 77 [b]). La discusión completa de la ecuación (4) se deja como ejercicio al estudiante.

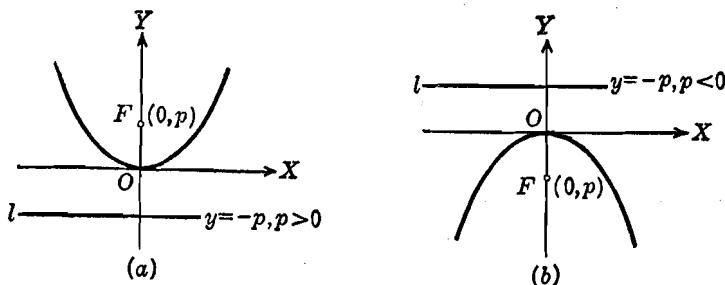


Fig. 77

Las ecuaciones (2) y (4) se llaman a veces la *primera ecuación ordinaria de la parábola*. Como son las ecuaciones más simples de la parábola, nos referimos a ellas como a las formas canónicas.

Los resultados anteriores se resumen en el siguiente

TEOREMA 1. *La ecuación de una parábola de vértice en el origen y eje el eje X , es*

$$y^2 = 4px,$$

en donde el foco es el punto $(p, 0)$ y la ecuación de la directriz es $x = -p$. Si $p > 0$, la parábola se abre hacia la derecha; si $p < 0$, la parábola se abre hacia la izquierda.

Si el eje de una parábola coincide con el eje Y , y el vértice está en el origen, su ecuación es

$$x^2 = 4py,$$

en donde el foco es el punto $(0, p)$, y la ecuación de la directriz es $y = -p$. Si $p > 0$, la parábola se abre hacia arriba; si $p < 0$, la parábola se abre hacia abajo.

En cada caso, la longitud del lado recto está dada por el valor absoluto de $4p$, que es el coeficiente del término de primer grado.

Ejemplo. Una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje coincide con el eje Y pasa por el punto $(4, -2)$. Hallar la ecuación de la parábola, las coordenadas de su foco, la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto. Trazar la gráfica correspondiente.

Solución. Por el teorema 1, la ecuación de la parábola es de la forma

$$x^2 = 4py. \quad (4)$$

Como la parábola pasa por el punto $(4, -2)$, las coordenadas de este punto deben satisfacer la ecuación (4), y tenemos

$$16 = 4p(-2).$$

de donde, $p = -2$, y la ecuación buscada es

$$x^2 = -8y.$$

También, por el teorema 1, el foco es el punto $(0, p)$, o sea, $(0, -2)$, la ecuación de la directriz es

$$y = -p,$$

o sea, $y = 2$,

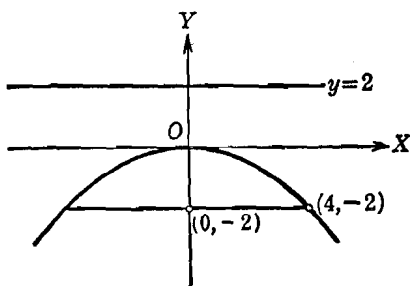


Fig. 78

y la longitud del lado recto es $|4p| = 8$. En la figura 78, se ha trazado el lugar geométrico, foco, directriz y lado recto.

EJERCICIOS. Grupo 23

Dibujar para cada ejercicio la gráfica correspondiente.

En cada uno de los ejercicios 1-4, hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la ecuación dada, y discutir el lugar geométrico correspondiente.

1. $y^2 = 12x$.

3. $y^2 + 8x = 0$.

2. $x^2 = 12y$.

4. $x^2 + 2y = 0$.

5. Deducir y discutir la ecuación ordinaria $x^2 = 4py$.

6. Hallar un procedimiento para obtener puntos de la parábola por medio de escuadras y compás, cuando se conocen el foco y la directriz.

7. Hallar un procedimiento para obtener puntos de la parábola por medio de escuadras y compás, si se dan el foco y el vértice.

8. Hallar la ecuación de la parábola de vértice en el origen y foco el punto $(3, 0)$.

9. Hallar la ecuación de la parábola de vértice en el origen y foco el punto $(0, -3)$.

10. Hallar la ecuación de la parábola de vértice en el origen y directriz la recta $y - 5 = 0$.

11. Hallar la ecuación de la parábola de vértice en el origen y directriz la recta $x + 5 = 0$.

12. Una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje coincide con el eje X pasa por el punto $(-2, 4)$. Hallar la ecuación de la parábola, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud de su lado recto.

13. Una cuerda de la parábola $y^2 - 4x = 0$ es un segmento de la recta $x - 2y + 3 = 0$. Hallar su longitud.

14. Hallar la longitud de la cuerda focal de la parábola $x^2 + 8y = 0$ que es paralela a la recta $3x + 4y - 7 = 0$.

15. Demostrar que la longitud del radio vector de cualquier punto $P_1(x_1, y_1)$ de la parábola $y^2 = 4px$ es igual a $|x_1 + p|$.

16. Hallar la longitud del radio vector del punto de la parábola $y^2 - 9x = 0$ cuya ordenada es igual a 6.

17. De un punto cualquiera de una parábola se traza una perpendicular al eje. Demostrar que esta perpendicular es media proporcional entre el lado recto y la porción del eje comprendida entre el vértice y el pie de la perpendicular.

18. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el vértice y los puntos extremos del lado recto de la parábola $x^2 - 4y = 0$.

19. Los extremos del lado recto de una parábola cualquiera se unen con el punto de intersección del eje con la directriz. Demostrar que estas rectas son perpendiculares entre sí.

20. Una circunferencia cuyo centro es el punto $(4, -1)$ pasa por el foco de la parábola $x^2 + 16y = 0$. Demostrar que es tangente a la directriz de la parábola.

21. Hallar la ecuación de una parábola tomando como ejes X y Y , el eje y la directriz respectivamente.

En cada uno de los ejercicios 22-25, aplicando la definición de la parábola, hallar la ecuación de la parábola a partir de los datos dados. Reducir la ecuación a la primera forma ordinaria por transformación de coordenadas.

22. Foco $(3, 4)$, directriz $x - 1 = 0$.

23. Foco $(3, -5)$, directriz $y - 1 = 0$.

24. Vértice $(2, 0)$, foco $(0, 0)$.

25. Foco $(-1, 1)$, directriz $x + y - 5 = 0$.

56. Ecuación de una parábola de vértice (h, k) y eje paralelo a un eje coordenado. Frecuentemente necesitaremos obtener la ecuación de una parábola cuyo vértice no esté en el origen y cuyo eje sea paralelo, y no necesariamente coincidente, a uno de los ejes coordenados. De acuerdo con esto, consideremos la parábola (fig. 79) cuyo vértice es el punto (h, k) y cuyo eje es paralelo al eje X . Si los ejes coordenados son trasladados de tal manera que el nuevo origen O' coincida con el vértice (h, k) , se sigue, por el teorema 1 del Artículo 55, que la ecuación de la parábola con referencia a los nuevos ejes X' y Y' está dada por

$$y'^2 = 4px', \quad (1)$$

en donde las coordenadas del foco F son $(p, 0)$ referido a los nuevos ejes. A partir de la ecuación de la parábola referida a los ejes originales X y Y , podemos obtener la ecuación (1) usando las ecuaciones de transformación del teorema 1, Artículo 50, a saber,

$$x = x' + h, \quad y = y' + k,$$

de donde,

$$x' = x - h, \quad y' = y - k.$$

Si sustituimos estos valores de x' y y' en la ecuación (1), obtenemos

$$(y - k)^2 = 4p(x - h). \quad (2)$$

Análogamente, la parábola cuyo vértice es el punto (h, k) y cuyo eje es paralelo al eje Y tiene por ecuación

$$(x - h)^2 = 4p(y - k), \quad (3)$$

en donde $|p|$ es la longitud de aquella porción del eje comprendida entre el foco y el vértice.

Las ecuaciones (2) y (3) se llaman, generalmente, *segunda ecuación ordinaria de la parábola*.

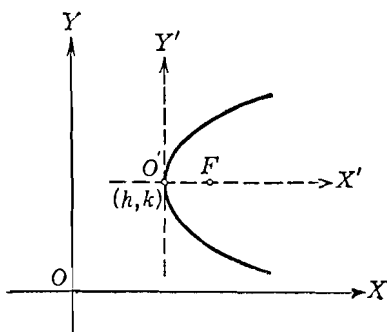


Fig. 79

Los resultados anteriores, junto con los obtenidos en el teorema 1 del Artículo 55, conducen al siguiente

TEOREMA 2. *La ecuación de una parábola de vértice (h, k) y eje paralelo al eje X , es de la forma*

$$(y - k)^2 = 4p(x - h),$$

siendo $|p|$ la longitud del segmento del eje comprendido entre el foco y el vértice.

Si $p > 0$, la parábola se abre hacia la derecha; si $p < 0$, la parábola se abre hacia la izquierda.

Si el vértice es el punto (h, k) y el eje de la parábola es paralelo al eje Y , su ecuación es de la forma

$$(x - h)^2 = 4p(y - k).$$

Si $p > 0$, la parábola se abre hacia arriba; si $p < 0$, la parábola se abre hacia abajo.

Ejemplo 1. Hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto $(3, 4)$ y cuyo foco es el punto $(3, 2)$. Hallar también la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto.

Solución. Como el vértice V y el foco F de una parábola están sobre su eje, y como en este caso cada uno de estos puntos tiene la misma abscisa 3, se

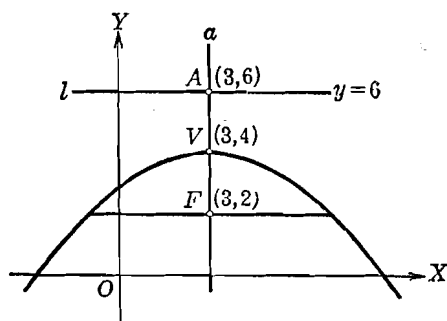


Fig. 80

sigue que el eje a es paralelo al eje Y , como se indica en la figura 80. Por tanto, por el teorema 2, la ecuación de la parábola es de la forma

$$(x - h)^2 = 4p(y - k).$$

Como el vértice V es el punto $(3, 4)$, la ecuación puede escribirse

$$(x - 3)^2 = 4p(y - 4).$$

Ahora bien, $|p| = |\overline{FV}| = |4 - 2| = 2$. Pero, como el foco F está abajo del vértice V , la parábola se abre hacia abajo y p es negativo. Por tanto, $p = -2$, y la ecuación de la parábola es

$$(x - 3)^2 = -8(y - 4),$$

y la longitud del lado recto es 8.

Designemos por A el punto en que el eje a corta a la directriz l . Como $V(3, 4)$ es el punto medio del segmento AF , se sigue que las coordenadas de A son $(3, 6)$. Por tanto, la ecuación de la directriz es $y = 6$.

Si desarrollamos y trasponemos términos en la ecuación

$$(y - k)^2 = 4p(x - h),$$

obtenemos

$$y^2 - 4px - 2ky + k^2 + 4ph = 0,$$

que puede escribirse en la forma

$$y^2 + a_1x + a_2y + a_3 = 0, \quad (4)$$

en donde $a_1 = -4p$, $a_2 = -2k$ y $a_3 = k^2 + 4ph$. Recíprocamente, completando el cuadrado en y , podemos demostrar que una ecuación

de la forma (4) representa una parábola cuyo eje es paralelo al eje X .

Al discutir la ecuación de la forma (4) suponemos que $a_1 \neq 0$. Si $a_1 = 0$, la ecuación toma la forma

$$y^2 + a_2 y + a_3 = 0, \quad (5)$$

que es una ecuación cuadrática en la única variable y . Si las raíces de (5) son reales y desiguales, digamos r_1 y r_2 , entonces la ecuación (5) puede escribirse en la forma

$$(y - r_1)(y - r_2) = 0,$$

y el lugar geométrico correspondiente consta de dos rectas diferentes, $y = r_1$ y $y = r_2$, paralelas ambas al eje X . Si las raíces de (5) son reales e iguales, el lugar geométrico consta de dos rectas coincidentes representadas geométricamente por una sola recta paralela al eje X . Finalmente, si las raíces de (5) son complejas, no existe ningún lugar geométrico.

Una discusión semejante se aplica a la otra forma de la segunda ecuación ordinaria de la parábola

$$(x - h)^2 = 4p(y - k).$$

Los resultados se resumen en el siguiente

TEOREMA 3. *Una ecuación de segundo grado en las variables x y y que carezca del término en xy puede escribirse en la forma*

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Si $A = 0$, $C \neq 0$ y $D \neq 0$, la ecuación representa una parábola cuyo eje es paralelo a (o coincide con) el eje X . Si, en cambio, $D = 0$, la ecuación representa dos rectas diferentes paralelas al eje X , dos rectas coincidentes paralelas al eje X , o ningún lugar geométrico, según que las raíces de $Cy^2 + Ey + F = 0$ sean reales y desiguales, reales e iguales o complejas.

Si $A \neq 0$, $C = 0$ y $E \neq 0$, la ecuación representa una parábola cuyo eje es paralelo a (o coincide con) el eje Y . Si, en cambio, $E = 0$, la ecuación representa dos rectas diferentes paralelas al eje Y , dos rectas coincidentes paralelas al eje Y o ningún lugar geométrico, según que las raíces de $Ax^2 + Dx + F = 0$ sean reales y desiguales, reales e iguales o complejas.

Ejemplo 2. Demostrar que la ecuación $4x^2 - 20x - 24y + 97 = 0$ representa una parábola, y hallar las coordenadas del vértice y del foco, la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto.

Solución. Por el teorema 3, la ecuación

$$4x^2 - 20x - 24y + 97 = 0 \quad (6)$$

representa una parábola cuyo eje es paralelo al eje Y .

Si reducimos la ecuación (6) a la segunda forma ordinaria, completando el cuadrado en x , obtenemos

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 = 6(y - 3). \quad (7)$$

De esta ecuación vemos inmediatamente que las coordenadas del vértice son $\left(\frac{5}{2}, 3\right)$. Como $4p = 6$, $p = \frac{3}{2}$, y la parábola se abre hacia arriba. Entonces, como el foco está sobre el eje y el eje es paralelo al eje Y , se sigue que las coordenadas del foco son $\left(\frac{5}{2}, 3 + \frac{3}{2}\right)$, o sea, $\left(\frac{5}{2}, \frac{9}{2}\right)$. La ecuación de la directriz es $y = 3 - \frac{3}{2}$, o sea, $y = \frac{3}{2}$, y la longitud del lado recto es $|4p| = 6$.

Se recomienda al estudiante que dibuje la figura correspondiente a este ejemplo. También se recomienda resolver el problema por traslación de los ejes coordenados.

En las dos formas de la segunda ecuación ordinaria de la parábola, dadas por el teorema 2, hay tres constantes arbitrarias independientes o parámetros, h , k y p . Por tanto, la ecuación de cualquier parábola cuyo eje sea paralelo a uno de los ejes coordenados puede determinarse a partir de tres condiciones independientes. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 3. Hallar la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje X y que pasa por los tres puntos $\left(\frac{3}{2}, -1\right)$, $(0, 5)$ y $(-6, -7)$.

Solución. Por el teorema 2, la ecuación buscada es de la forma

$$(y - k)^2 = 4p(x - h).$$

Podemos, sin embargo, tomar también la ecuación en la forma dada por el teorema 3, a saber,

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Como $C \neq 0$, podemos dividir toda la ecuación por C , obteniendo así

$$y^2 + D'x + E'y + F' = 0, \quad (8)$$

en donde $D' = \frac{D}{C}$, $E' = \frac{E}{C}$ y $F' = \frac{F}{C}$ son tres constantes por determinarse.

Como los tres puntos dados están sobre la parábola, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación (8). Por tanto, expresando este hecho, obtenemos las tres ecuaciones siguientes correspondiendo a los puntos dados:

$$\begin{cases} \left(\frac{3}{2}, -1\right), & 1 + \frac{3}{2}D' - E' + F' = 0, \\ (0, 5), & 25 + 5E' + F' = 0, \\ (-6, -7), & 49 - 6D' - 7E' + F' = 0, \end{cases}$$

que pueden escribirse así,

$$\begin{cases} \frac{3}{2}D' - E' + F' = -1, \\ 5E' + F' = -25, \\ 6D' + 7E' - F' = 49. \end{cases}$$

La solución de este sistema de tres ecuaciones nos da

$$D' = 8, \quad E' = -2, \quad F' = -15.$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación (8), obtenemos

$$y^2 + 8x - 2y - 15 = 0.$$

que es la ecuación de la parábola que se buscaba.

El estudiante debe dibujar la figura para este ejemplo y verificar el hecho de que las coordenadas de cada uno de los tres puntos dados satisfacen la ecuación de la parábola. También debe obtener la misma ecuación usando la forma

$$(y - k)^2 = 4p(x - h).$$

EJERCICIOS. Grupo 24

Dibujar para cada ejercicio la figura correspondiente.

1. Deducir y discutir la ecuación ordinaria $(x - h)^2 = 4p(y - k)$.
2. Por transformación de coordenadas, reducir las dos formas de la segunda ecuación ordinaria a las dos formas correspondientes de la primera ecuación ordinaria de la parábola.
3. Demostrar que si se tiene la ecuación de la parábola en la forma $(y - k)^2 = 4p(x - h)$, las coordenadas de su foco son $(h + p, k)$, y la ecuación de su directriz es $x = h - p$.
4. Demostrar que si se tiene la ecuación de una parábola en la forma $(x - h)^2 = 4p(y - k)$, las coordenadas de su foco son $(h, k + p)$, y la ecuación de su directriz es $y = k - p$.
5. Por medio de la primera ecuación ordinaria, deducir la siguiente propiedad geométrica de la parábola: Si desde un punto cualquiera de una parábola se baja una perpendicular a su eje, el cuadrado de la longitud de esta perpendicular es igual al producto de las longitudes de su lado recto y del segmento del eje comprendido entre el pie de dicha perpendicular y el vértice. Toda parábola, cualquiera que sea su posición relativa a los ejes coordenados, posee esta propiedad geométrica llamada *propiedad intrínseca* de la parábola.
6. Por medio de la propiedad intrínseca de la parábola, establecida en el ejercicio 5, deducir las dos formas de la segunda ecuación ordinaria de dicha curva.
7. Hallar la ecuación de la parábola cuyos vértice y foco son los puntos $(-4, 3)$ y $(-1, 3)$, respectivamente. Hallar también las ecuaciones de su directriz y su eje.

8. Hallar la ecuación de la parábola cuyos vértice y foco son los puntos $(3, 3)$ y $(3, 1)$, respectivamente. Hallar también la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto.

9. La directriz de una parábola es la recta $y - 1 = 0$, y su foco es el punto $(4, -3)$. Hallar la ecuación de la parábola por dos métodos diferentes.

10. La directriz de una parábola es la recta $x + 5 = 0$, y su vértice es el punto $(0, 3)$. Hallar la ecuación de la parábola por dos métodos diferentes.

En cada uno de los ejercicios 11-15, redúzcase la ecuación dada a la segunda forma ordinaria de la ecuación de la parábola, y hallar las coordenadas del vértice y del foco, las ecuaciones de la directriz y eje, y la longitud del lado recto.

11. $4y^2 - 48x - 20y = 71$.

14. $4x^2 + 48y + 12x = 159$.

12. $9x^2 + 24x + 72y + 16 = 0$.

15. $y = ax^2 + bx + c$.

13. $y^2 + 4x = 7$.

16. Resolver el ejemplo 2 del Artículo 56 trasladando los ejes coordenados.

17. Resolver el ejercicio 14 trasladando los ejes coordenados.

18. Discutir la ecuación $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ cuando $A = E = F = 0$ y $C \neq 0$, $D \neq 0$.

19. Resolver el ejemplo 3 del Artículo 56 tomando la ecuación en la forma $(y - k)^2 = 4p(x - h)$.

20. Hallar las coordenadas del foco y el vértice, las ecuaciones de la directriz y el eje, y la longitud del lado recto de la parábola del ejemplo 3 del Artículo 56.

21. Determinar la ecuación de la familia de parábolas que tienen un foco común $(3, 4)$ y un eje común paralelo al eje Y .

22. La ecuación de una familia de parábolas es $y = 4x^2 + 4x + c$. Discutir cómo varía el lugar geométrico cuando se hace variar el valor del parámetro c .

23. La ecuación de una familia de parábolas es $y = ax^2 + bx$. Hállese la ecuación del elemento de la familia que pasa por los dos puntos $(2, 8)$ y $(-1, 5)$.

24. Hallar la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje X y que pasa por los tres puntos $(0, 0)$, $(8, -4)$ y $(3, 1)$.

25. Hallar la ecuación de la parábola de vértice el punto $(4, -1)$, eje la recta $y + 1 = 0$ y que pasa por el punto $(3, -3)$.

26. Demostrar, analíticamente, que cualquier recta paralela al eje de una parábola corta a ésta en uno y solamente en un punto.

27. Demostrar que la longitud del radio vector de cualquier punto $P_1(x_1, y_1)$ de la parábola $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ es igual a $|x_1 - h + p|$.

28. Hallar la longitud del radio vector del punto de la parábola

$$y^2 + 4x + 2y - 19 = 0$$

cuya ordenada es igual a 3.

29. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia de la recta $x + 3 = 0$ es siempre 2 unidades mayor que su distancia del punto $(1, 1)$.

30. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico del centro de una circunferencia que es siempre tangente a la recta $y - 1 = 0$ y a la circunferencia

$$x^2 + y^2 = 9.$$

57. **Ecuación de la tangente a una parábola.** La determinación de la tangente a la parábola no requiere la introducción de ningún concepto nuevo. Como la ecuación de una parábola es de segundo grado, su tangente puede obtenerse empleando la condición para tangencia estudiada en el Artículo 44.

Como para la circunferencia (Art. 45), consideraremos tres casos:

1. *Tangente en un punto de contacto dado.* Vamos a determinar la ecuación de la tangente a la parábola

$$y^2 = 4px, \quad (1)$$

en un punto cualquiera $P_1(x_1, y_1)$ de la parábola.

La ecuación de la tangente buscada es de la forma

$$y - y_1 = m(x - x_1), \quad (2)$$

en donde está por determinarse la pendiente m . Si el valor de y dado por la ecuación (2) es sustituido en la ecuación (1), se obtiene

$$(y_1 + mx - mx_1)^2 = 4px,$$

la cual se reduce a

$$m^2 x^2 + (2my_1 - 2m^2 x_1 - 4p)x + (y_1^2 + m^2 x_1^2 - 2mx_1 y_1) = 0.$$

Para la tangencia, el discriminante de esta ecuación debe anularse, y escribimos

$$(2my_1 - 2m^2 x_1 - 4p)^2 - 4m^2(y_1^2 + m^2 x_1^2 - 2mx_1 y_1) = 0,$$

la cual se reduce a

$$x_1 m^2 - y_1 m + p = 0, \quad (3)$$

de donde,

$$m = \frac{y_1 \pm \sqrt{y_1^2 - 4px_1}}{2x_1}.$$

Pero, como $P_1(x_1, y_1)$ está sobre la parábola (1), tenemos

$$y_1^2 = 4px_1, \quad (4)$$

de donde $m = \frac{y_1}{2x_1}$. Si sustituimos este valor de m en (2), obtenemos, después de simplificar y ordenar los términos,

$$2x_1 y = y_1(x + x_1).$$

De la ecuación (4), $2x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$, y si se sustituye este valor en la última ecuación se obtiene la forma más común de la ecuación de la tangente,

$$y_1 y = 2p(x + x_1).$$

Muchas propiedades interesantes e importantes de la parábola están asociadas con la tangente en un punto cualquiera de la curva. La deducción de tales propiedades es más sencilla, en general, usando la forma canónica (1) y, por tanto, la ecuación de la tangente que acabamos de obtener es especialmente útil. Según la ecuación obtenida, tenemos el teorema que damos a continuación.

TEOREMA 4. *La tangente a la parábola $y^2 = 4px$ en cualquier punto $P_1(x_1, y_1)$ de la curva tiene por ecuación*

$$y_1 y = 2p(x + x_1).$$

2. *Tangente con una pendiente dada.* Consideremos ahora el problema general de determinar la ecuación de la tangente de pendiente m a la parábola (1).

La ecuación buscada es de la forma

$$y = mx + k, \quad (5)$$

en donde k es una constante cuyo valor debe determinarse. Si sustituimos el valor de y dado por (5) en la ecuación (1), obtenemos

$$(mx + k)^2 = 4px,$$

o sea,

$$m^2 x^2 + (2mk - 4p)x + k^2 = 0.$$

La condición para la tangencia es

$$(2mk - 4p)^2 - 4k^2 m^2 = 0,$$

de donde,

$$k = \frac{p}{m},$$

valor que, sustituido en (5), nos da la ecuación buscada

$$y = mx + \frac{p}{m}, \quad m \neq 0.$$

TEOREMA 5. *La tangente de pendiente m a la parábola $y^2 = 4px$ tiene por ecuación*

$$y = mx + \frac{p}{m}, \quad m \neq 0.$$

3. *Tangente trazada desde un punto exterior.* Veamos el siguiente problema:

Ejemplo. Hallar las ecuaciones de las tangentes trazadas del punto $(2, -4)$ a la parábola $x^2 - 6x - 4y + 17 = 0$.

Solución. La ecuación de la familia de rectas que pasan por el punto $(2, -4)$ es

$$y + 4 = m(x - 2), \quad (6)$$

en donde el parámetro m es la pendiente de la tangente buscada. De la ecuación (6), $y = mx - 2m - 4$, valor que sustituido en la ecuación de la parábola nos da

$$x^2 - 6x - 4(mx - 2m - 4) + 17 = 0.$$

Esta ecuación se reduce a

$$x^2 - (4m + 6)x + (8m + 33) = 0.$$

Para que haya tangencia,

$$(4m + 6)^2 - 4(8m + 33) = 0.$$